

新强联 (300850.SZ)

风电轴承国内领先，受益大型化与国产化

核心观点：

- **新强联是国内风电主轴轴承龙头，大 MW 主轴轴承国内领先。**公司早期投入大量精力研究风电主轴轴承，通过掌握无软带中频淬火技术而获得差异化竞争优势，攻克了三排滚子、双列圆锥滚子等风电主轴轴承技术，与明阳智能、远景能源、东方电气、三一重能等重要客户联系紧密；目前公司 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售，5.5MW 风电主轴轴承产品已向核心客户供应，大 MW 主轴轴承验证进度国内领先。
- **风机“大型化”加速，风电招标价格不断下降，整机厂“国产化”动力较强，公司有望获益。**根据金风科技公开披露的 21Q3 业绩展示材料，21 年 Q1-3 招标量超过 40GW，我们预计全年有望超过 50GW，风机招标价格从约 4100 元/KW 降到 21 年 9 月的约 2400 元/KW，降幅达 40%，降本压力下整机厂“国产化”动力增强；根据明阳智能公开披露的 21Q3 的业绩展示材料，21 年 5MW 以上的机组销售占比明显上升，风机“大型化”加速，新强联在大 MW 主轴轴承的领先将率先获益。
- **持续进行产业链布局，技术、成本管控能力有望增强。**子公司圣久锻件布局锻件产能，并收购山东金帝精密、洛阳豪智部分股权，布局锁紧盘、轴承保持器等轴承核心零部件，技术能力、盈利能力有望增强。
- **盈利预测及投资建议。**我们预计公司 21-23 年的收入为 28.54/39.44/51.51 亿元，同期的归母净利润为 5.63/8.18/11.59 亿元，同期 EPS 为 2.90/4.22/5.98 元/股，参考可比公司的估值水平，考虑到公司所在的领域技术壁垒较高、国产化率较低，且公司的大 MW 主轴轴承国内领先，明显受益于大型化与国产化进程，我们给予公司 22 年 50 倍的 PE 估值，对应合理价值 211.00 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示。**原材料价格上涨的风险；新产品研发与验证进度不及预期的风险；风电行业发展不达预期的风险。

盈利预测：

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	643	2,064	2,854	3,944	5,151
增长率（%）	40.7	221.0	38.3	38.2	30.6
EBITDA（百万元）	150	496	760	1,141	1,603
归母净利润（百万元）	100	425	563	818	1,159
增长率（%）	75.2	325.4	32.5	45.2	41.8
EPS（元/股）	1.26	4.01	2.90	4.22	5.98
市盈率（x）	-	39.90	61.50	42.35	29.87
ROE（%）	15.6	28.1	26.0	27.4	28.0
EV/EBITDA（x）	-	32.50	45.10	29.63	20.29

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

识别风险，发现价值

公司评级

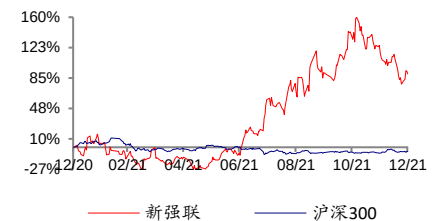
买入

当前价格	178.51 元
合理价值	211.00 元
报告日期	2022-01-04

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	193.95/103.61
总市值/流通市值（百万元）	34621/18496
一年内最高/最低（元）	243.83/68.28
30 日日均成交量/成交额（百万）	3.22/594.04
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	2.08/70.01

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007

SFC CE No. BOS186



021-38003678



daichuan@gf.com.cn

分析师：

孙柏阳



SAC 执证号：S0260520080002

021-38003680



sunboyang@gf.com.cn

分析师：

曹瑞元



SAC 执证号：S0260521090002

021-38003593



caoruiyuan@gf.com.cn

请注意，孙柏阳、曹瑞元并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

联系人：王宁 021-38003627

shwangning@gf.com.cn

请务必阅读末页的免责声明

目录索引

一、新强联：厚积薄发，终成回转支承翘楚.....	5
二、受益风电行业快速发展，国产化贡献“阿尔法”.....	10
（一）招标价格持续下降，风电装机预计将迎来爆发.....	10
（二）轴承：技术壁垒高，要求多样，配套研发能力尤为重要.....	12
（三）轴承：高价值量的“通胀”环节，国产替代进行时.....	15
三、新强联：大 MW 轴承国内领先，平台型企业初成.....	20
（一）风电主轴轴承不断突破，受益于“大型化”进程.....	20
（二）海工、盾构机轴承陆续取得突破，平台型企业现雏形.....	26
（三）轴承：黄金赛道，长坡厚雪.....	29
四、盈利预测与投资建议.....	35
五、风险提示.....	38
（一）原材料价格上涨的风险.....	38
（二）新产品研发与验证进度不及预期的风险.....	38
（三）风电行业发展不达预期的风险.....	38

图表索引

图 1: 公司发展历程	5
图 2: 公司主要产品	6
图 3: 公司近年营业收入与归母净利润变化	7
图 4: 公司毛利率与净利率变化	7
图 5: 公司近年期间费用率变化	7
图 6: 公司主营业务成本构成	8
图 7: 新强联各类产品收入	8
图 8: 新强联各类产品毛利率	8
图 9: 新强联风电领域各种产品收入	9
图 10: 公司不同产品单价、单位毛利 (万元/件)	9
图 11: 近年全球风电新增装机量变化 (GW)	10
图 12: 近年我国风电新增装机量变化 (GW)	10
图 13: 我国月度公开投标均价 (元/kW)	11
图 14: 我国月度公开投标规模 (GW)	11
图 15: 双馈式风电机组中的轴承结构	12
图 16: 三点支承轴承布置与选型	13
图 17: 两点支承轴承布置与选型	13
图 18: 不同变桨方式叶片挥舞力矩对比	15
图 19: 不同变桨方式轮毂倾覆力矩对比	15
图 20: 三一重能原材料成本构成	15
图 21: 风力发电机整机及主要部件毛利率	16
图 22: 2019 年中国风机零部件国产化制造能力	16
图 23: 2019 年全球风电轴承厂商市占率	17
图 24: 新强联主轴轴承与偏航变桨轴承单价	18
图 25: 新强联主轴轴承与偏航变桨轴承毛利率	18
图 26: 无软带感应淬火加热过程感应器位置	21
图 27: 无软带感应淬火技术起始区和结束区的淬硬层深度	22
图 28: 无软带感应淬火技术起始区和结束区的淬硬层表面硬度	22
图 29: 公司风电轴承已有产品	22
图 30: 三一重能风电回转支承主要供应商采购占比	23
图 31: 明阳智能销量结构 (MW)	24
图 32: 2021H1 获签订单量 TOP10 陆上风机型号	24
图 33: 新强联分季营业收入与归母净利润	24
图 34: 新强联分季毛利率与净利率	24
图 35: 三一重能风电从主要轴承厂采购风电回转支承产品均价 (万元)	26
图 36: 新强联锻件销量 (吨)	26
图 37: 新强联锻件产品收入与毛利率	26
图 38: 2020 年全球城轨交通运营里程 TOP10 城市	27
图 39: 我国城轨交通在建规模 (公里)	27

图 40: 我国盾构机产量 (台) 及公司客户的市占率	28
图 41: SKF 海工行业收入 (亿元) 及其在总收入中占比	28
图 42: 全球工业轴承与汽车轴承市场空间 (亿元)	30
图 43: 国内外代表轴承企业收入对比 (亿元)	30
图 44: SKF 工业轴承、汽车轴承收入占比	31
图 45: SKF 工业轴承、汽车轴承利润率	31
图 46: SKF 各地区收入占比	31
图 47: 2020 年 SKF 收入结构	32
图 48: SKF 能源行业收入 (亿元) 及占比	32
图 49: SKF 业务领域	32
图 50: SKF 风电轴承产品	33
表 1: 2021 年海上风电项目汇总	11
表 2: 风电机组不同部位使用的轴承类型	13
表 3: 各类主轴轴承布置选型优缺点对比	14
表 4: 协同变桨、独立变桨当量等效疲劳载荷比较	14
表 5: 三一重能主轴轴承采购单价 (万元)	17
表 6: 我国风电轴承市场空间测算	19
表 7: 渗碳法与无软带淬火技术对比	20
表 8: 国内主要轴承企业风电产品研发进展	23
表 9: 新强联风电轴承产量预计	25
表 10: 我国部分高端轴承产品国产化进展及市场空间测算	29
表 11: SKF 风电主轴轴承类型及特点	33
表 12: 国际轴承巨头改善轴承性能措施	34
表 13: 公司分业务收入和毛利预测	35
表 14: 新强联可比公司 PE 估值情况 (市值统计截止 2021.12.31 收盘)	37

一、新强联：厚积薄发，终成回转支承翘楚

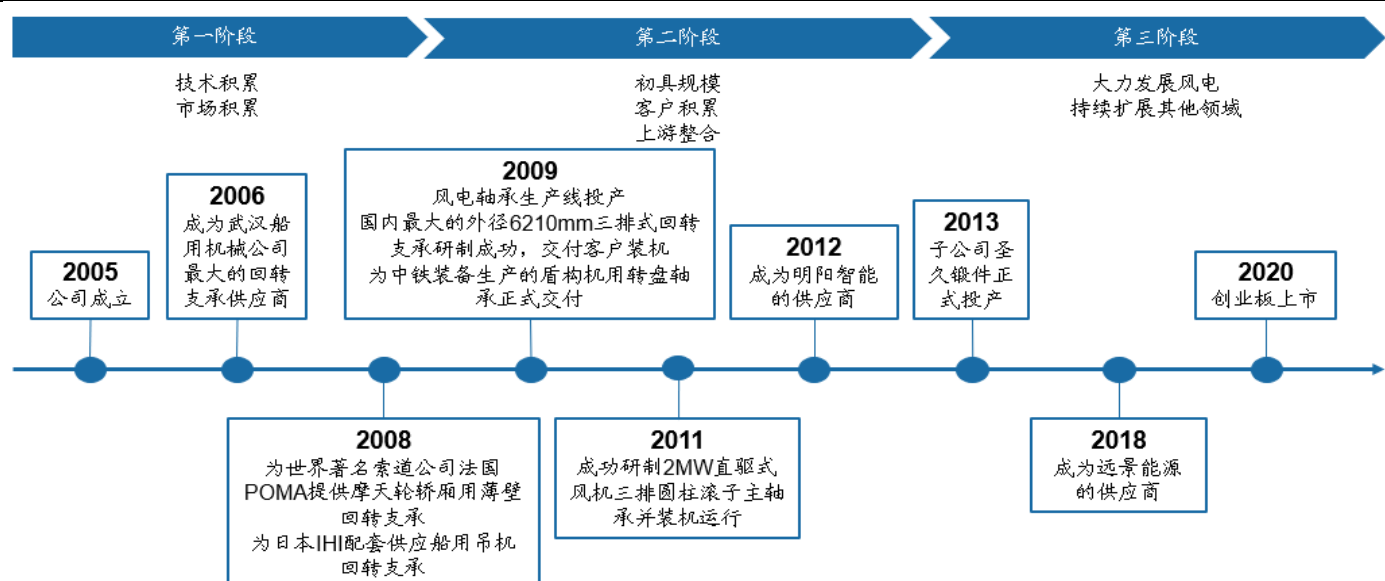
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”）成立于2005年，为国家级重点高新技术企业，2020年7月在深交所创业板上市，公司以大型回转支承产品和风力发电机偏航变桨轴承及主轴承产品研发、制造、销售为主，是服务于风力发电、海工装备、港口机械、船用机械、盾构机设备等行业的创新型龙头企业。自创立以来，公司大致可分为3个发展阶段：

阶段一（2005-2008年）：此阶段公司主要从事通用回转支承的研发、生产，期间公司在船用回转支承、摩天轮回转支承、船用吊机回转支承等方面获得突破，同时投入人力、物力对2MW永磁直驱式风力发电机主轴承、盾构机系列主轴承等高端轴承进行研究攻关。此阶段是公司技术积累、市场积累的阶段。

阶段二（2009-2012年）：公司初具规模，前期的研发逐步有所收获，公司完成2MW永磁直驱式风力发电机主轴承、盾构机系列主轴承等高端轴承的研发攻关，与明阳智能、湘电风电、中铁装备等主要客户开始逐步建立起合作关系；公司向上游拓展，成立了子公司圣久锻件，自供锻件并出售。公司在此阶段以通用回转支承的生产和销售为主，同时开始进军风电、盾构市场，为下一阶段奠定基础。

阶段三（2013年至今）：公司于2012-2013年间和明阳智能开始合作，为公司发展的重要分水岭。此后公司逐步形成了风电主轴承、偏航轴承、变桨轴承及机组核心零部件的研发、生产、销售的整体服务体系，成为了明阳智能、湘电风能、华创风能的主要供应商，并于2018年成为远景能源、华仪风能的合格供应商；公司还推动了盾构机轴承及关键零部件、大型船用起重机回转支承的技术创新、工艺创新，与中铁装备、中船华南、武船机械等客户建立了稳定的合作关系，并实现了对铁建重工、中交天和等盾构机主要制造商的产品销售。此阶段风电类产品成为公司的主要收入来源，进入以风电为主、多领域布局的阶段。

图1：公司发展历程



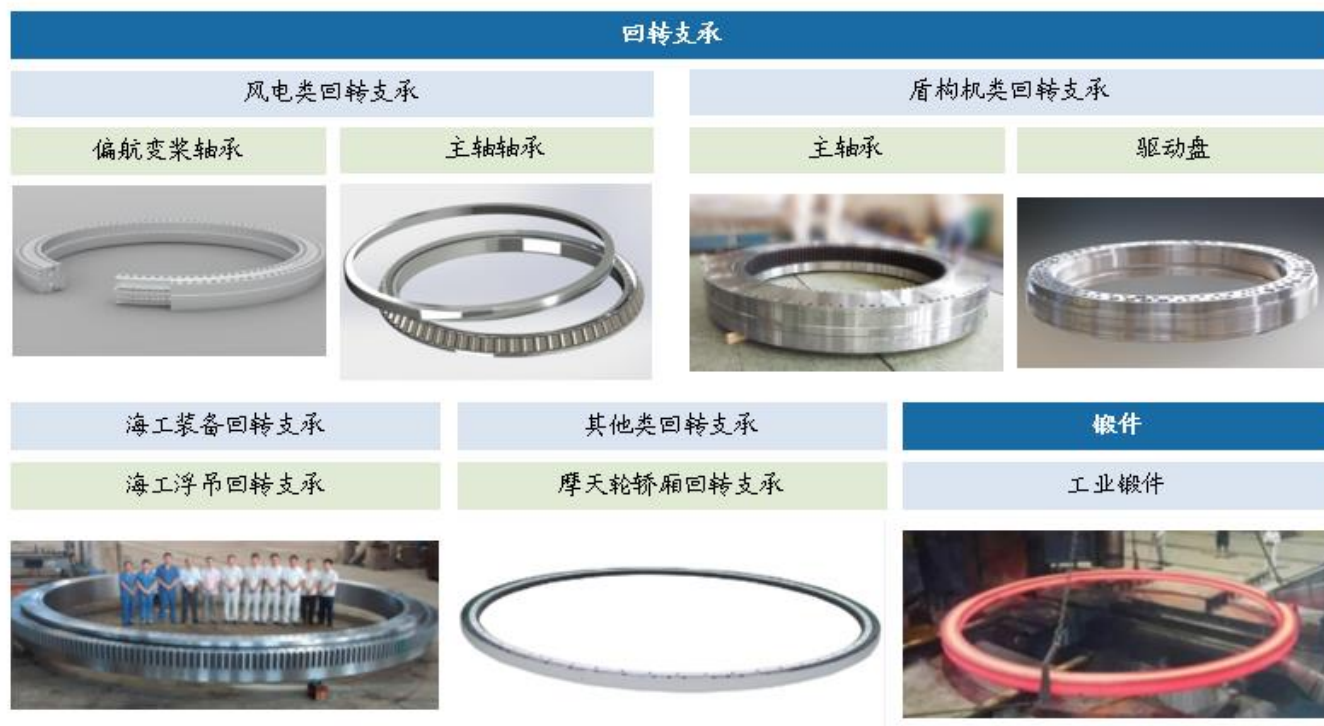
数据来源：新强联官网，招股说明书，广发证券发展研究中心

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

轴承是现代工业的基础零部件，被誉为机械装备的“关节”，应用领域广泛，目前公司产品主要应用于风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备、工程机械等领域，同时还有一部分的锻件业务。

图2：公司主要产品

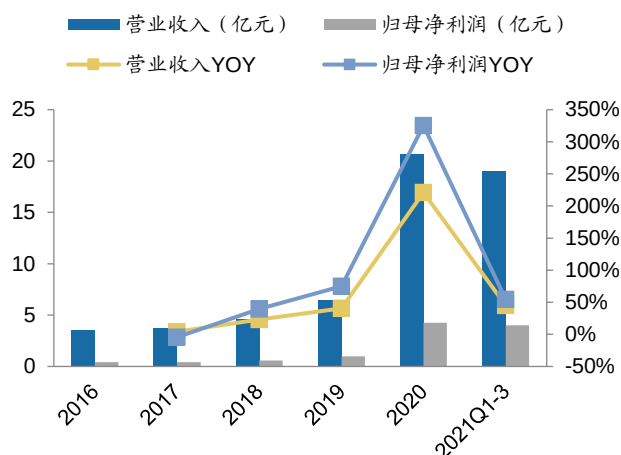


数据来源：新强联官网，招股说明书，广发证券发展研究中心

20年受益于风电抢装，公司收入、利润创新高，21年前三季度收入与利润仍然维持高速增长。20年公司营业收入与归母净利润分别为20.64和4.25亿元，同比增长221.01%和325.44%，21年Q1-3公司营收19.00亿元、归母净利润4.00亿元，分别同比增长44.94%、54.52%，2016-2020年营收与归母净利CAGR为55.24%和77.64%。

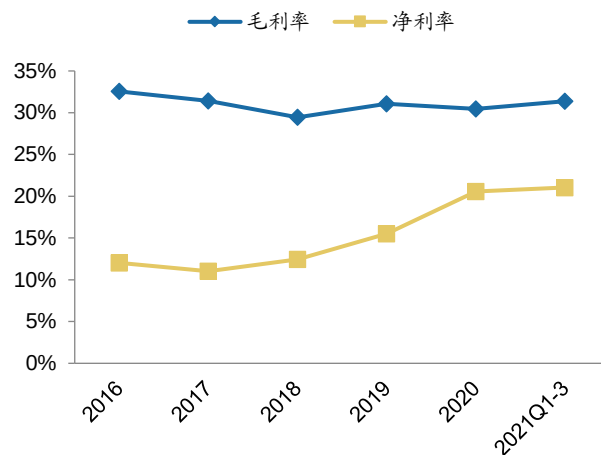
毛利率基本稳定，净利率稳中有升。20年公司毛利率与净利率分别为30.45%和20.57%，近年来公司毛利率基本稳定，得益于公司对生产过程管理能力的不断提高、产品结构优化等多种因素；随着公司收入的不断增长，规模效应持续发酵，费用率持续下降，21年Q1-3公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为0.30%、1.35%、4.11%、2.90%，财务费用率增加较多主要系计提子公司圣久锻件融资款利息增加所致。

图3: 公司近年营业收入与归母净利润变化



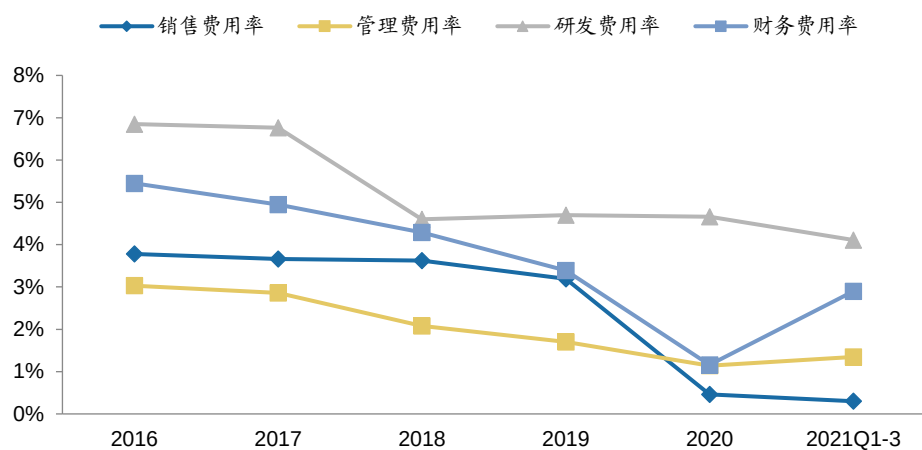
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图4: 公司毛利率与净利率变化



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

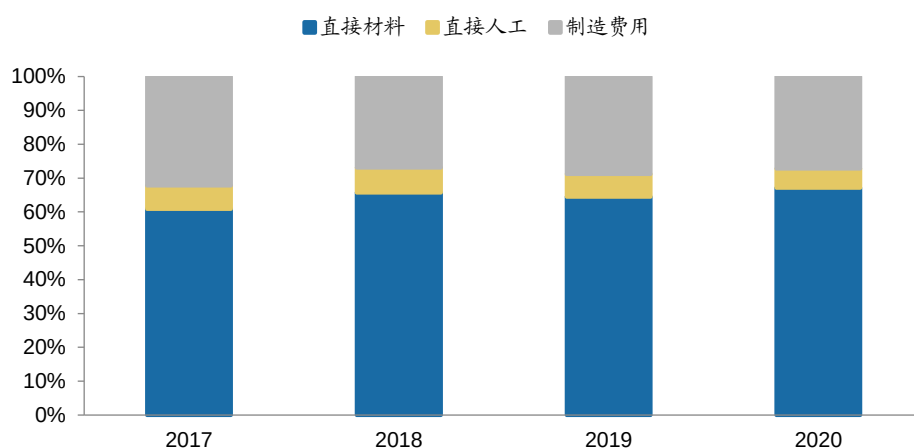
图5: 公司近年期间费用率变化



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

成本结构中直接材料成本占比较高。与风电行业主要零部件基本一致，原材料在轴承行业主营业务成本中占比最高，2020年公司直接材料成本为9.27亿元，占主营业务成本的67.11%。

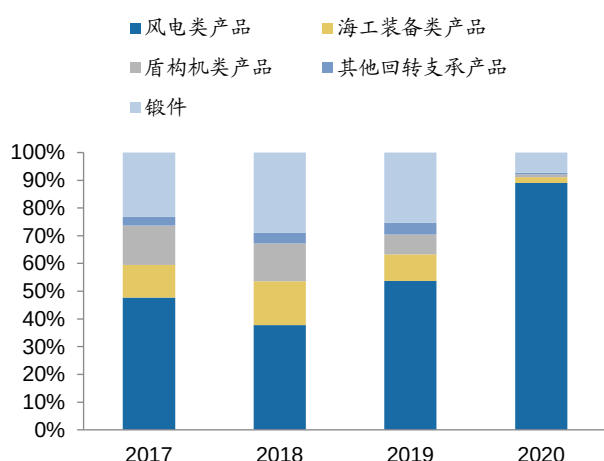
图6：公司主营业务成本构成



数据来源：新强联招股说明书、年报，广发证券发展研究中心

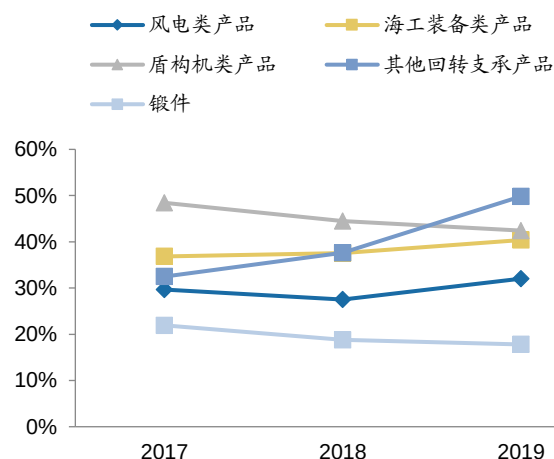
风电类回转支承产品为公司现阶段主要收入来源。公司回转支承及其配件根据应用场景可以分为风电类产品、海工装备类产品、盾构机类和其他回转支承。得益于近年来风电行业的快速发展以及公司产品的不断突破，风电类回转支承产品在公司收入中的占比不断上升，2020年公司风电类回转支承产品销售收入为18.21亿元，占当年总收入的88.21%，比2017年增长了41.63pct；毛利率方面，以2019年为例，公司其他回转支承产品、盾构机产品、海工装备类产品、风电类产品的毛利率分别为49.83%、42.43%、40.39%、32.03%，应用于建筑机械、堆取料机等领域其他回转支承产品毛利率最高，其次是盾构机类回转支承产品，风电类回转支承产品毛利率相对较低。

图7：新强联各类产品收入



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

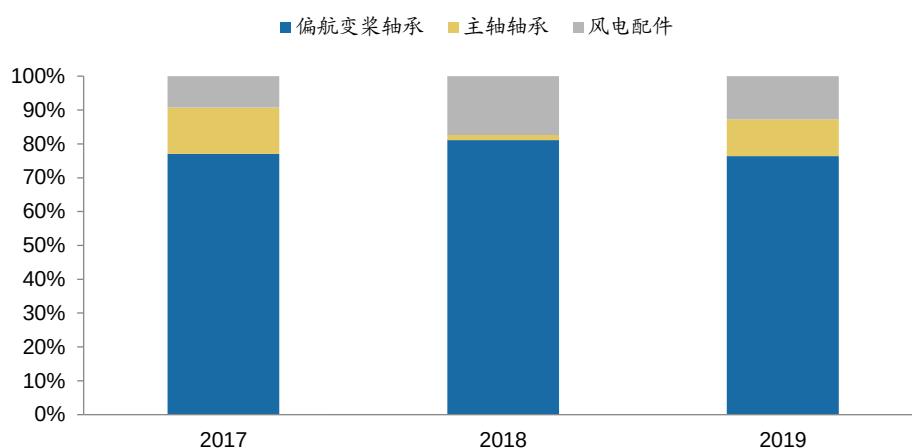
图8：新强联各类产品毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

风电板块，公司现阶段收入以偏航变桨为主，主轴轴承收入占比上升。以2019年为例，公司偏航变桨轴承销售收入为2.58亿元，占风电领域销售收入的76.42%，其次主轴轴承当年收入为0.37亿元，占风电领域销售收入的10.87%，19年公司主轴轴承收入占比上升明显。

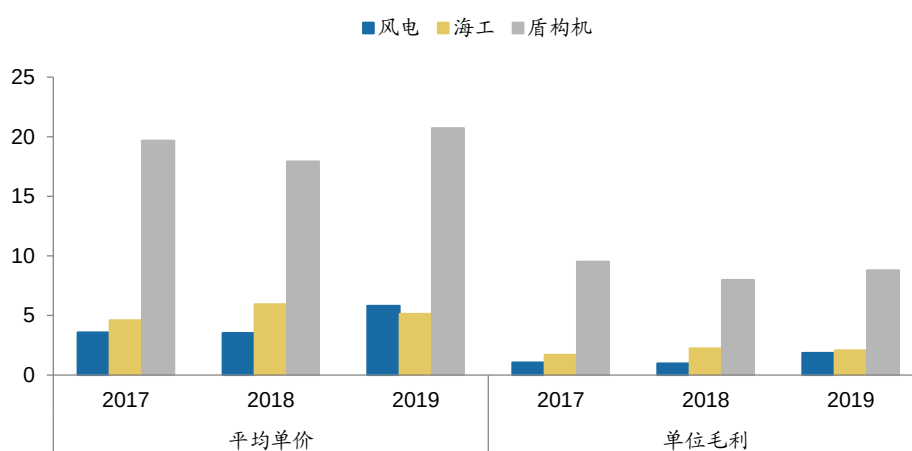
图9：新强联风电领域各种产品收入



数据来源：新强联招股说明书，广发证券发展研究中心

公司在盾构机主轴承、海工起重机轴承等等领域多点布局。在风电轴承配套研发同时，公司还积极推动盾构机主轴承、大型船用起重机回转支承的研发力度，相较于风电轴承，盾构机与海工有更高的单位毛利与毛利率，2019年公司风电、海工、盾构机轴承单位毛利分别为1.86、2.08、8.79万元/件，毛利率分别为31.96%、40.39%、42.42%。

图10：公司不同产品单价、单位毛利（万元/件）



数据来源：新强联招股说明书，广发证券发展研究中心

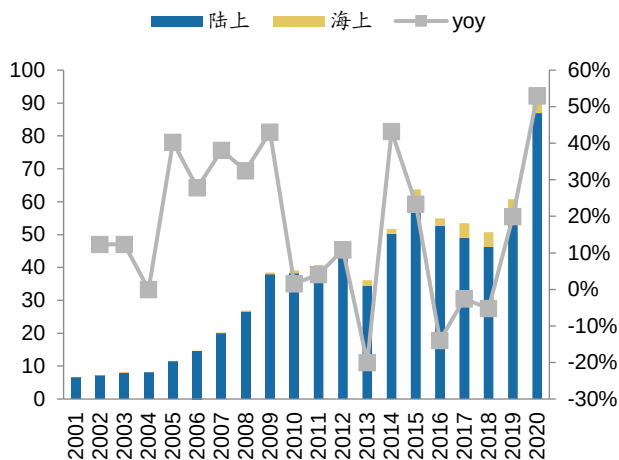
二、受益风电行业快速发展，国产化贡献“阿尔法”

（一）招标价格持续下降，风电装机预计将迎来爆发

全球风电行业快速发展，海上风电发展如火如荼。根据GWEC（全球风能协会，下同），2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年CAGR为15.03%；其中海上风电新增装机持续加速，在新增装机中占比持续上升，2020年全球海上风电新增装机6.1GW，占当期总新增装机的6.56%，相比于2001年新增装机0.1GW增长了60倍，2001-2020海上风电新增装机CAGR为24.16%，高于同时期陆上新增风电装机年均复合增长率（14.72%）。

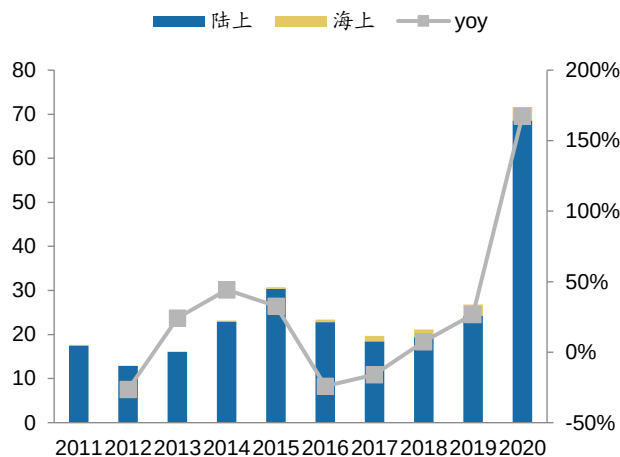
我国已成为全球最大的风电市场。2020年我国风电新增装机量为71.67GW，相较于2011年的17.63GW增长了3倍多；2020年我国风电累计装机量为281GW，相较于2011年的63.26GW增长了近3.5倍。2020年，我国陆上风电新增装机量占全球总量的56%，累计装机量占全球总计的39%，均位居全球第一。2020年我国海上风电新增装机量为3.06GW，累计装机量为9GW，2011-2020新增装机量CAGR为44.70%，高于全球增长水平23.69%。2021年由于风电抢装，海上风电装机有望接近10GW。

图11：近年全球风电新增装机量变化（GW）



数据来源：GWEC，广发证券发展研究中心

图12：近年我国风电新增装机量变化（GW）

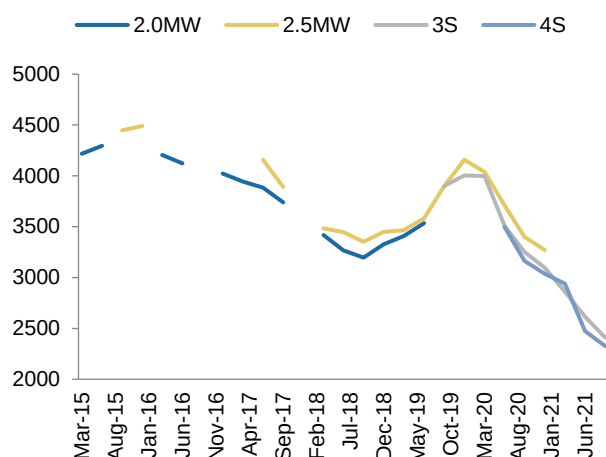


数据来源：CWEA，广发证券发展研究中心

风机招标价格持续下降。根据金风科技的业绩演示材料，以4S机型为例，国内风机招标价格从16年年初的约4500元/kW降至21年9月的2326元/kW，下降幅度约48%；根据风电之音公众号，在9月广核云南曲靖市文兴480MW风电场风机项目招标中，上海电气风电历史性的报出了行业最低价——1880元/kW，宣告风机价格正式跌破2000元/kW。

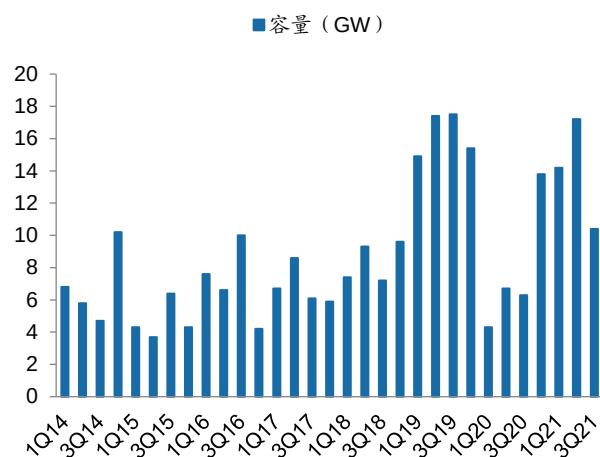
风力发电性价比不断上升，促进招标量持续超预期。在风机招标价格下降、风力发电性价比不断上升的大背景下，国内招标量不断上升，2021年前三季度国内招标量达到41.8GW，同比增长141.62%，我们预计全年招标量有望超过60GW，预示着来年为风电装机大年。

图13: 我国月度公开投标均价 (元/kW)



数据来源: 金风科技 21Q3 业绩展示材料, 广发证券发展研究中心

图14: 我国月度公开投标规模 (GW)



数据来源: 金风科技 21Q3 业绩展示材料, 广发证券发展研究中心

海上风电招标如火如荼, 海风平价逐渐清晰。根据风电头条公众号, 在10月19日, 华润电力苍南1#海上风电项目风机(含塔架)招标项目中, 中国海装以4061元/kW的价格中标, 较20年同期报价降幅超40%; 在11月8日, 中广核象山涂茨海上风电场风力发电机组设备采购中标候选人公示, 中国海装再次以3830元/kW的价格中标, 给出了海上风电项目的历史最低价。尤其是三峡的阳江青洲五100万千瓦、青洲六100万千瓦、青洲七100万千瓦海上风电项目预计将实现平价, 海上风电项目经验丰富的三峡给出了平价的清晰路径, 说明海上风电的平价已在眼前。

表1: 2021年海上风电项目汇总

时间	项目	容量 (MW)	中标人	中标价格 (万元)	中标单价 (元/kW)	备注
2021/10/19	华润电力苍南 1#海上风电项目	400	中国海装	162440	4061 (含塔筒)	
2021/11/8	象山涂茨海上风电场风机采购项目	280	中国海装	107240	3830	
2021/11/9	英国诺福克 3600MW 海上风电场项目	3600	西门子歌美飒			
2021/11/19	越南金瓯海上风电场 1A 区、1C 区风电机组及附属设备采购项目	375	明阳智能			
2021/11/25	中海油融风能源有限公司深远海浮式风机国产化研制及示范应用风力发电机组及附属设备(含塔筒)		明阳智能	4415.25		
2021/12/2	粤电阳江青洲一海上风电场项目 EPC 总承包工程、粤电阳江青洲二海上风电场项目 EPC 总承包工程	1000	未开标	15220000	152200 (EPC 项目)	漂浮式项目
2021/12/20	三峡新能源广东省海上风电项目: 阳江青洲五 100 万千瓦、青洲六 100 万千瓦、青洲七 100 万千瓦	3000	未开标			总投资约 410 亿元, 预计将实现平价

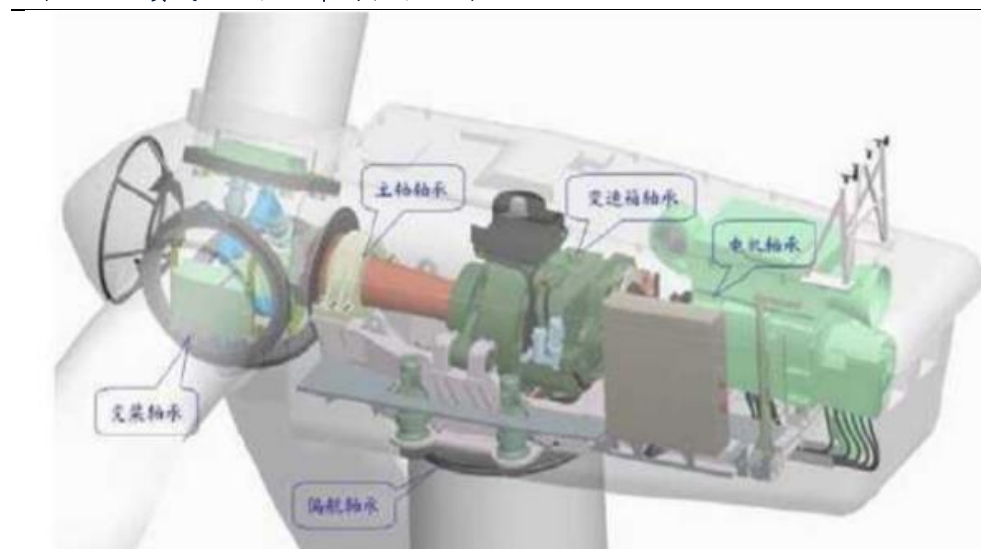
2021/12/26	中广核广东省海上风电项目	2000	未开标
2021/12/27	弗吉尼亚海岸风电项目（COVW） 第二阶段项目	2600	西门子歌 美飒

数据来源：每日风电，风电头条，今日风电，掌上风电，海上风电，WindDaily，CWEA，广发证券发展研究中心

（二）轴承：技术壁垒高，要求多样，配套研发能力尤为重要

轴承在风机中应用广泛，不同机型对轴承的需求有所不同。双馈式风机与半直驱式风机中运用的轴承主要有主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承、齿轮箱轴承与发电机轴承，一般地，一台双馈式或半直驱风电机组需要主轴轴承1~3套，偏航轴承1套，变桨轴承3套。而直驱式风机由于没有齿轮箱结构，因此不需要齿轮箱轴承，同样需要主轴轴承1~3套，偏航轴承1套，变桨轴承3套。

图15：双馈式风电机组中的轴承结构



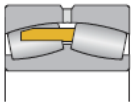
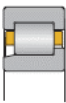
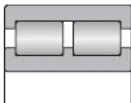
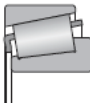
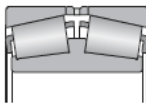
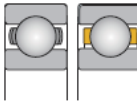
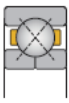
数据来源：新强联招股说明书，广发证券发展研究中心

由于工作环境与受力情况不同，风机不同位置通常使用不同结构的轴承。一般地，主轴轴承要承担叶轮传导的强大的径向和轴向作用力，负荷较重，因此要求主轴轴承具有较强的硬度。在实际中，球状滚子轴承通常用在3点式传动链的主轴轴承，而圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承通常用在模块式传动链中。

在兆瓦级风电机组中，齿轮箱多采用多级行星轮与平行轮结合的方式，深沟球轴承、球状滚子轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承以及四点接触球轴承都可以根据需要安装在齿轮箱的不同位置。

变桨主要用来改变叶片的方向，偏航则用来改变机舱的方向，实际中应用较多的偏航变桨轴承主要有深沟球轴承、球状滚子轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承等。

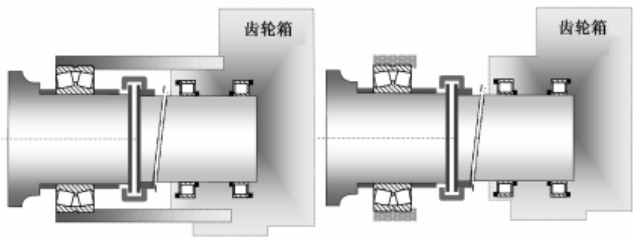
表2：风电机组不同部位使用的轴承类型

类型	球状滚子轴承	单列圆柱滚子轴承	双列圆柱滚子轴承	单列圆锥滚子轴承	双列圆锥滚子轴承	深沟球轴承	四点接触球轴承
							
主轴	✓	✓		✓	✓		
齿轮箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
发电机		✓				✓	
偏航变桨	✓	✓		✓		✓	

数据来源：NSK 官网，广发证券发展研究中心

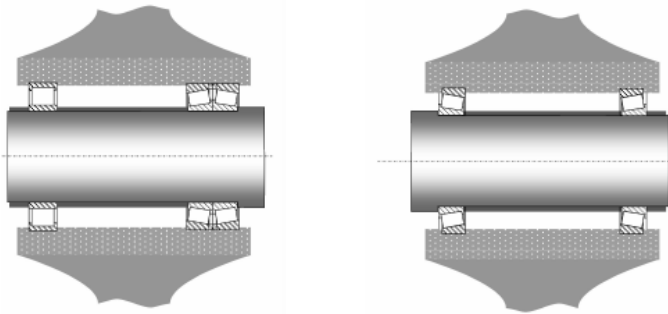
主轴轴承高度定制化，不同整机厂不同机型选择各异。在选择风电主轴承的布置方案时，需要根据各种轴承类型和布局的优缺点，综合考虑整机传动系设计的要求、轴系重量和成本、轮毂定位方式、轴承可靠性、润滑、密封、装配工艺等复杂因素。根据《风电机组主轴承选型与设计分析》（俞黎萍等），以支承点个数分类，主流轴承布置可分为三点支承、两点支承、单轴承三类，其中三点支承方式主要用在双馈机组中，通常在轮毂端使用调心滚子轴承；而两点支承方式通常采用双列圆锥滚子轴承+圆柱滚子轴承的布置或两个单列圆锥滚子轴承分开布置的方式；单轴承布置则采用双列圆锥滚子轴承。

图16：三点支承轴承布置与选型



数据来源：《风电机组主轴承选型与设计分析》（俞黎萍等，重庆大学学报，2015 年 2 月），广发证券发展研究中心

图17：两点支承轴承布置与选型



数据来源：《风电机组主轴承选型与设计分析》（俞黎萍等，重庆大学学报，2015 年 2 月），广发证券发展研究中心

表3: 各类主轴轴承布置选型优缺点对比

	三点支承	两点支承	两点支承	单轴承
布置	通常在轮毂端使用调心滚子轴承	双列圆锥滚子轴承+圆柱滚子轴承	两个单列圆锥滚子轴承分开布置	双列圆锥滚子轴承
优点	可以承受齿轮箱所要求的较大偏转角，轴承本身的设计和制造的难度低于圆锥轴承	跨距大，适用于大兆瓦风机；可承受很大轴向力；可保证轮毂的轴向定位，同时补偿温度变化产生的线性膨胀	跨距大，适用于大兆瓦风机；可以承受很大的轴向力；可在负游隙状态下运行，不会出现大的轴向位移	易于安装，可降低轴系重量和零部件数量
缺点	轮毂在轴向的定位不好；轴向力较大时，轴承单列受载，载荷增加；径向力 5 倍于轴向力，使内外圈变形过大；调心滚子偏转角超出设计范围会造成轴承破坏。	轴系重量较大，装配工艺相对复杂	没有圆柱滚子轴承这样的浮动端，无法消除热胀冷缩造成的应力	两列轴承跨距小，要承受大的弯矩需要大幅增加轴承尺寸

数据来源：《风电机组主轴轴承选型与设计分析》（俞黎萍等，重庆大学学报，2015 年 2 月），广发证券发展研究中心

风机大型化下独立变桨主流趋势渐显。风机大型化是风电降本的重要推力，当叶片变长后，风湍流、风剪切、塔影效应、偏航偏差等因素会对大型风电机组的叶轮产生不均衡载荷，且风轮直径越大，整个风轮面受力的不均衡度就越强，叶轮上不均衡载荷也就越明显，叶轮上的不均衡载荷会给变桨轴承、轮毂、主轴、偏航轴承、塔架等风电机组关键部件造成很大疲劳载荷。

因此需要根据叶片具体情况对每个叶片进行独立变桨控制从而减小叶轮上的不均衡载荷，让各个部件的寿命更长，从而取得更多的发电量，同时可以优化风电机组的载荷分布，降低机头重量，通过减重降本。但是采用独立变桨控制技术增加了变桨执行机构的动作幅度，会加快变桨轴承的磨损，从而对轴承性能提出更高要求。

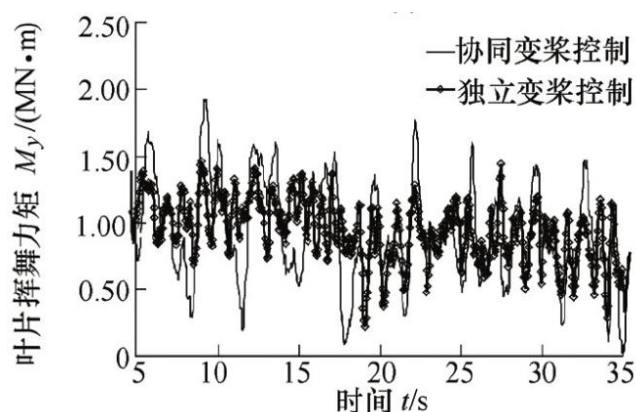
目前，金风科技、明阳智能、三一重能等主机厂陆续采用独立变桨技术，未来随着大型化的推进，独立变桨有望成为主流变桨控制技术。

表4: 协同变桨、独立变桨当量等效疲劳载荷比较

部位载荷 M/ (kN·m)	协同变桨	独立变桨
桨叶根部载荷 M_y	1772	1524
轮毂旋转坐标系载荷 M_y	1939	1584
轮毂旋转坐标系载荷 M_z	1995	1563
轮毂静态坐标系载荷 M_y	1606	1553
轮毂静态坐标系载荷 M_z	1534	1441
偏航轴承坐标系载荷 M_y	1625	1552
偏航轴承坐标系载荷 M_z	1564	1461

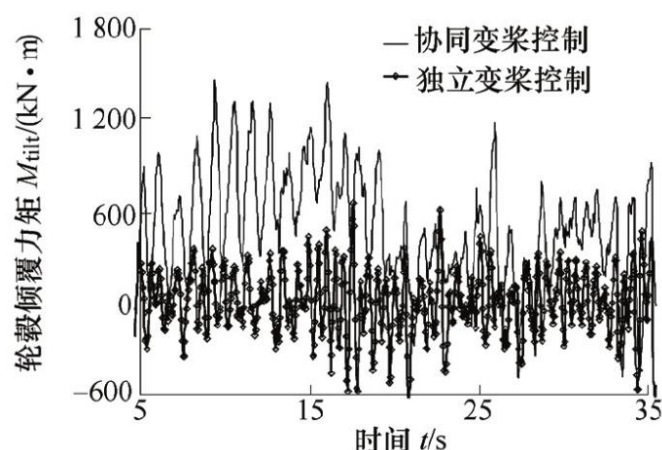
数据来源：《基于载荷优化的风电机组变桨控制技术研究》（应有、许国东，机械工程学报，2011 年 8 月），广发证券发展研究中心

图18: 不同变桨方式叶片挥舞力矩对比



数据来源:《基于载荷优化的风电机组变桨控制技术研究》(应有、许国东, 机械工程学报, 2011年8月), 广发证券发展研究中心

图19: 不同变桨方式轮毂倾覆力矩对比

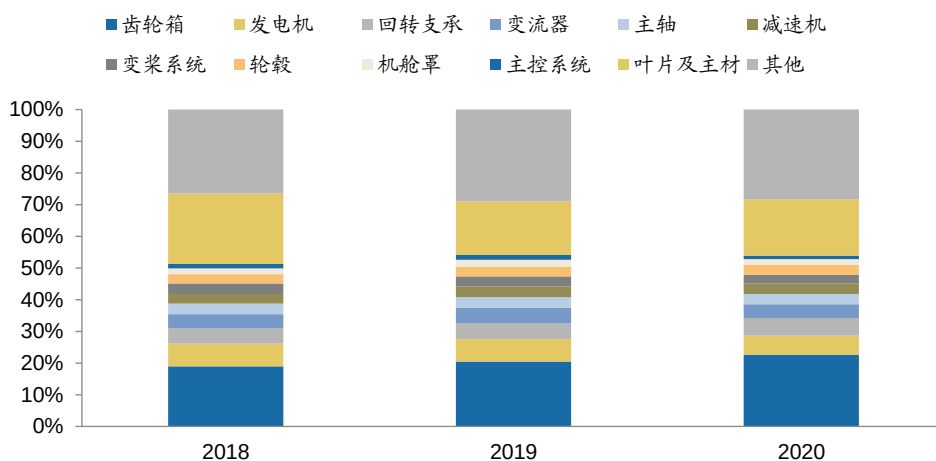


数据来源:《基于载荷优化的风电机组变桨控制技术研究》(应有、许国东, 机械工程学报, 2011年8月), 广发证券发展研究中心

(三) 轴承: 高价值量的“通胀”环节, 国产替代进行时

轴承在风机成本中占比较高。根据三一重能招股说明书, 公司2020年回转支承成本为3.09亿元, 占原材料总成本的5.62%, 仅次于叶片及主材的28.44%、齿轮箱的22.64%和发电机的6.00%。对于整机企业而言, 风机降本需要各环节的协同配合, 轴承成本占比较高, 是整机企业在降本中值得关注的重要零部件。

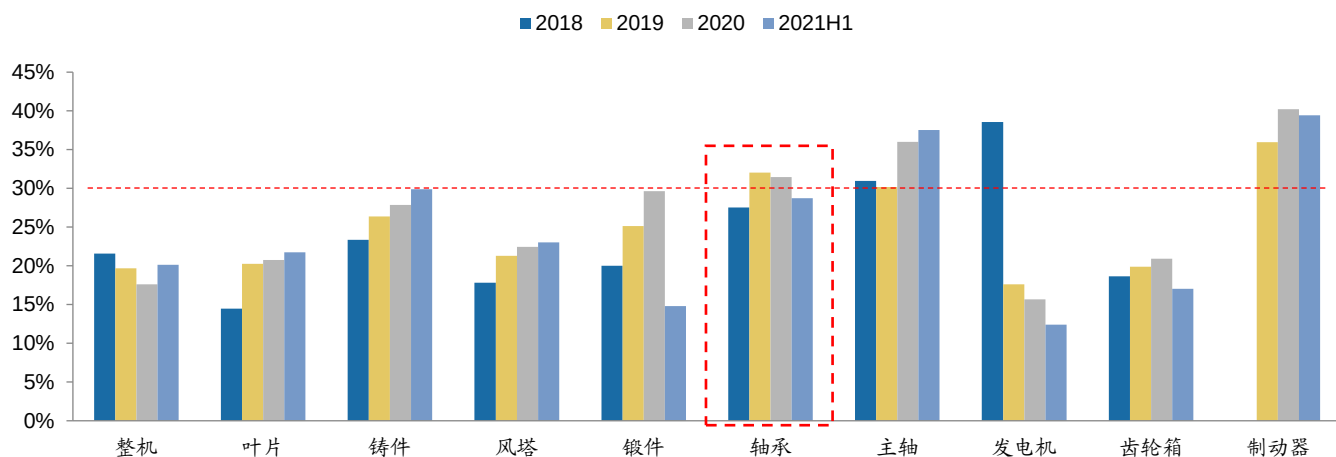
图20: 三一重能原材料成本构成



数据来源: 三一重能招股说明书, 广发证券发展研究中心

相比风机其他零部件, 轴承环节毛利率较高。2020年风机叶片、轴承、主轴、风塔、发电机、制动器环节的毛利率分别为20.75%、35.27%、35.99%、22.46%、15.66%、40.21%, 轴承毛利率较高, 在风机零部件中仅次于主轴和制动器。

图21: 风力发电机整机及主要部件毛利率

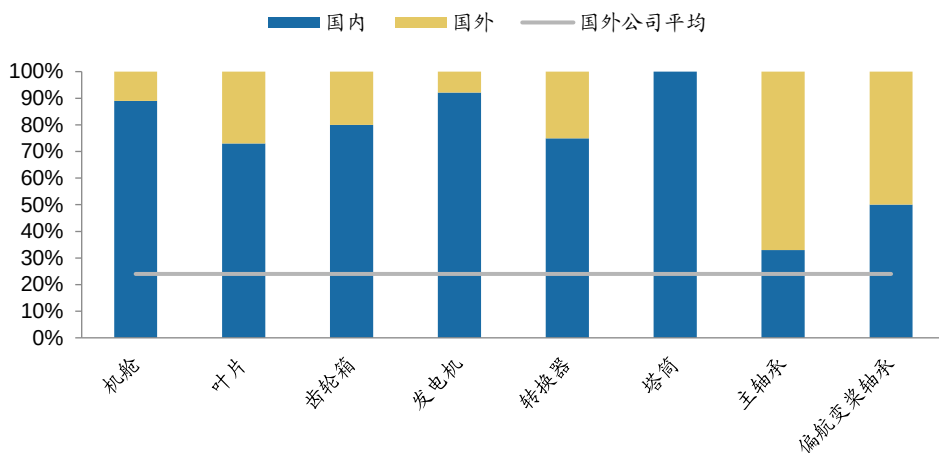


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

注: 上述齿轮箱毛利率为中国高速传动公司整体毛利率, 非齿轮箱毛利率。

轴承尤其是主轴轴承是风机国产化的最后一环。经过多年的发展, 我国风电机组主要零部件大部分已经实现了国产替代, 零部件的国产化也不断推动了风电成本的下降。根据伍德麦肯兹官网的数据, 2019年我国机舱、发电机、塔筒的国产化程度已经非常高, 均达到80%以上的水平, 叶片、齿轮箱、转换器等零部件国产化率也已经达到了70%以上。轴承作为传动系统的主要组成部分, 是我国风机完全国产化的最后一块拼图, 2019年我国主轴轴承、偏航变桨轴承的国产化率分别只有33%和50%, 侧面体现风电轴承的较高技术壁垒。

图22: 2019年中国风机零部件国产化制造能力

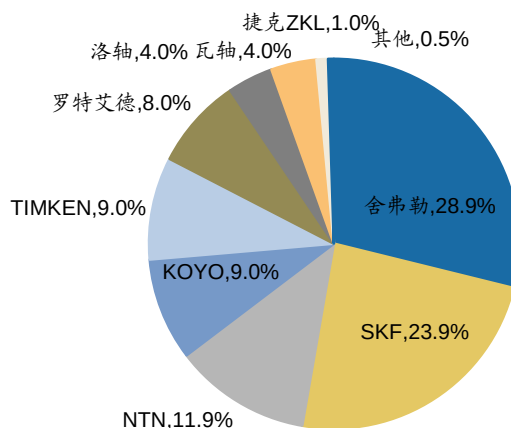


数据来源: 伍德麦肯兹官网, 广发证券发展研究中心

国内轴承企业高端市场全球竞争力仍较弱, 国产替代任重道远。轴承国产化率在风机部件中国国产化率最低, 根据伍德麦肯兹, 2019年我国风机主轴承和偏航变桨轴承国产化率分别为33%和50%, 而叶片、塔筒、齿轮箱等其他零部件国产化率皆已超过70%, 轴承是我国风机完全国产化的最后一环, 国产替代仍有较大空间。从全球范围看, 轴承行业经过多年产业竞争后, 高端市场被瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、美国TIMKEN这四个国

家八家大型跨国轴承企业所垄断。根据电气风电招股说明书，2019年舍弗勒、SKF、NTN的全球市占率分别为28.9%/23.9%/11.9%，三家加总达到64.7%，而我国本土企业洛轴、瓦轴的市占率只有各4%。

图23：2019年全球风电轴承厂商市占率



数据来源：电气风电招股说明书，广发证券发展研究中心

主轴轴承为风机大型化过程中较为稀缺的“通胀”环节。以三一重能为例，根据三一重能的回复函，2021年上半年，2.0MW机型的主轴轴承均价约8.69万元/个，3.0MW机型主轴轴承约为15.13万元/个，4.0MW机型主轴轴承约为22.58万元/个，5.0MW机型主轴轴承约为27.88万元/个，单MW价值量由2.0MW的4.35万元/MW上升到5.0MW的5.58万元/MW，上升约28%，主轴轴承为风机大型化较为少有的“通胀”环节。

表5：三一重能主轴轴承采购单价（万元）

产品型号	公司	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 H1
2.0MW (4.35 万元/MW)	SKF	9.17	9.12	9.12	10.36
	瓦轴	5.25	5.37	5.37	7.01
	平均	7.21	7.25	7.25	8.69
2.5MW (3.77 万元/MW)	SKF	13.94	12	12	
	洛轴	6.93	6.9	8.48	
	瓦轴			7.79	
	平均	10.435	9.45	9.42	
3.0MW (5.04 万元/MW)	SKF			16.57	15.80
	洛轴			11.59	11.90
	瓦轴			15.93	
	陕西中德			20.02	
	无锡中德			17.70	17.70
	平均			16.36	15.13
4.0MW (5.65 万元/MW)	SKF			29.2	
	洛轴			19.91	
	陕西中德			32.08	

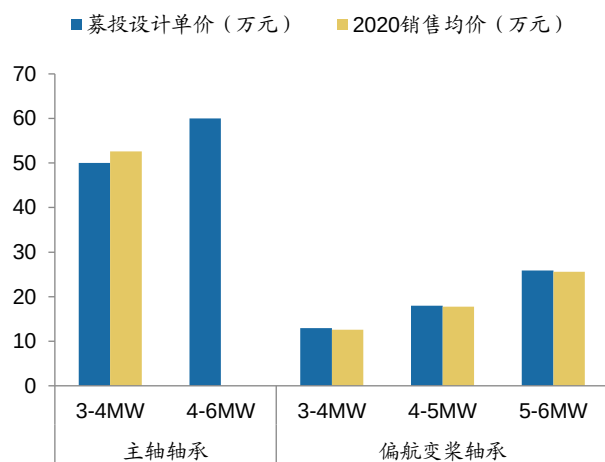
	无锡中德	26.27	22.58
	平均	26.87	22.58
5.0MW	洛轴		27.88
(5.58 万元/MW)	平均		27.88

数据来源：三一重能发行人及保荐机构回复意见，广发证券发展研究中心

主轴轴承技术难度高，有更高的价值与毛利率。主轴轴承设计难度高，工作环境恶劣，寿命要求达到25-30年，对设备可靠性要求很高。此外，风轮主轴载荷大，相比其他轴承的长度也更长，需要主轴轴承有足够的硬度、强度、抗冲击性能，同时要有较少的缺陷，防止过早疲劳。由于生产工艺的复杂，主轴轴承产品附加值也更高。根据新强联非公开发行股票募集说明书，从2020年实际销售情况来看以及募投项目的规划来看，主轴轴承价格都比偏航变桨轴承高的多：2020年公司3-4MW的偏航变桨轴承单价为12.62万元（一套约50万元），而同等功率机型的主轴轴承单价为52.63万元，比偏航变桨轴承高出3倍多；此外，主轴轴承毛利率也显著高于偏航变桨轴承，2020年新强联主轴轴承的毛利率为48.83%，比偏航变桨轴承毛利率22.32%高26.51pct。

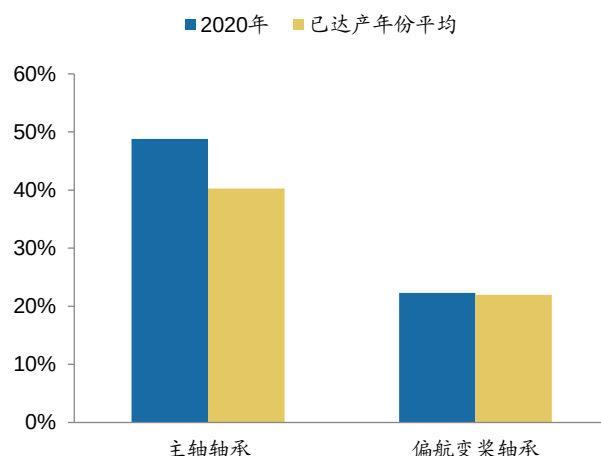
偏航变桨轴承产品标准化程度高，基本实现国产化。从主要轴承厂商产品布局来看，我国已有多家厂商可以生产偏航变桨轴承。根据新强联年报，公司已经具有3-6MW偏航变桨轴承的批量化生产能力，偏航变桨轴承在公司风电产品收入中占据主要地位，2017-2019年公司偏航变桨轴承收入分别为1.68/1.33/1.36/2.58亿元，分别占风电产品收入的88.44%、77.07%、81.10%、76.42%；瓦轴是我国偏航变桨轴承另一主要供应商，2019年在国内生产出第一套为欧洲世界知名风电制造商陆上主流机型配套的4.5MW变桨轴承，目前公司已经先后开发出1.5MW、2.0MW、3.0MW、5.0MW、6.0MW、7.0MW等系列风机配套轴承；此外，洛轴、天马、大冶轴等也具有偏航变桨轴承的生产能力，特别是3MW以下的风电偏航变桨轴承国产率已经相当高。

图24：新强联主轴轴承与偏航变桨轴承单价



数据来源：新强联非公开发行股票募集说明书，广发证券发展研究中心

图25：新强联主轴轴承与偏航变桨轴承毛利率



数据来源：新强联非公开发行股票募集说明书，广发证券发展研究中心

风电轴承市场规模较大，空间可观。大型化趋势会对零部件单价变化造成复杂的影响，我国偏航变桨轴承国产化程度已较高，单位MW成本预计将有所下降；而主轴轴承由于国产化程度较低，并结合前文三一重能的讨论，预计未来将保持基本稳定。根据CWEA，2020年我国风电新增装机为54.43GW，假设风电主轴轴承单价为0.25元/W，偏航变桨轴承单价为0.17元/W，则2020年我国风电主轴轴承市场为136.08亿元，偏航变桨轴承市场为81.65亿元；假设23年风电主轴轴承单价仍保持0.25元/W，偏航变桨轴承单价下降至0.14元/W，全国新增装机为65GW，则风电主轴轴承市场将达到162.5亿元，偏航变桨轴承市场将达到91亿元。

表6：我国风电轴承市场空间测算

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
中国风电新增装机（GW）	23.37	19.66	21.14	26.78	54.44	35.00	55.00	65.00
陆上	22.78	18.48	19.41	24.29	50.59	30.00	48.00	55.00
海上	0.59	1.18	1.73	2.49	3.85	8.00	7.00	10.00
中国新增装机平均单机容量（MW/台）	1.92	2.16	2.18	2.45	2.67	3.39	4.60	5.69
陆上	1.90	2.10	2.10	2.40	2.58	3.00	4.50	5.50
海上	3.80	3.70	3.80	4.24	4.89	5.00	6.00	7.00
风电轴承单价（元/W）								
主轴轴承：乐观	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
主轴轴承：中性	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
主轴轴承：悲观	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
偏航变桨轴承	0.22	0.21	0.2	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14
我国风电轴承市场（亿元）								
主轴轴承：乐观	58.43	49.15	52.85	66.96	136.08	87.50	137.50	162.50
主轴轴承：中性	46.74	39.32	42.28	53.57	108.86	70.00	110.00	130.00
主轴轴承：悲观	35.06	29.49	31.71	40.18	81.65	52.50	82.50	97.50
偏航变桨轴承	51.41	41.29	42.28	50.89	92.53	56.00	82.50	91.00

数据来源：CWEA，广发证券发展研究中心测算

三、新强联：大 MW 轴承国内领先，平台型企业初成

（一）风电主轴轴承不断突破，受益于“大型化”进程

轴承的工作条件要求整个圆周环形辊道表面具有稳定的力学性能及均匀的淬硬层，具有较低表面硬度和机械强度的软带将导致该区域容易受到磨损，降低了回转支承的使用寿命，使回转支承只能用在低速、重载的场合，且软带区域会出现早期疲劳剥落，造成回转支承过早失效。因此，热处理是轴承生产加工中最重要的环节之一。在轴承热处理环节，国外龙头采用的主流工艺是渗碳法，渗碳法成本高、效率低，且我国工艺水平较为落后，长期限制了我国高端轴承的生产。近年来，随着成本更低、效率更高的无软带淬火技术的兴起，为我国高端轴承制造提供了新思路以及新的赶超机会。

表7：渗碳法与无软带淬火技术对比

	渗碳法	无软带淬火技术
原理	过一定的手段促使碳原子渗入工件表面，使工件获得一定深度的硬化层，配合心部良好的韧性，达到强韧化的目的	仅对表层进行处理，使心部及其金相组织保持不变，或变形较小
效率	大型轴承的渗碳需要在炉中保持很长时间才能达到几毫米的渗碳层，效率较低	4个独立加热头在环形周围协调运动，可对大型无缝环进行扫描淬火，效率高
成本	成本高	成本较低
缺点	过程中会产生大的变形，不适用大尺寸回转支承	必须为每个特定的轴承辊道的形状和尺寸制定工艺参数、感应器和喷淋装置

数据来源：SAET 官网，《大型中碳钢回转支承的无软带感应淬火》（L.Scarpellini, etc., 金属加工，2020 年 5 月），广发证券发展研究中心

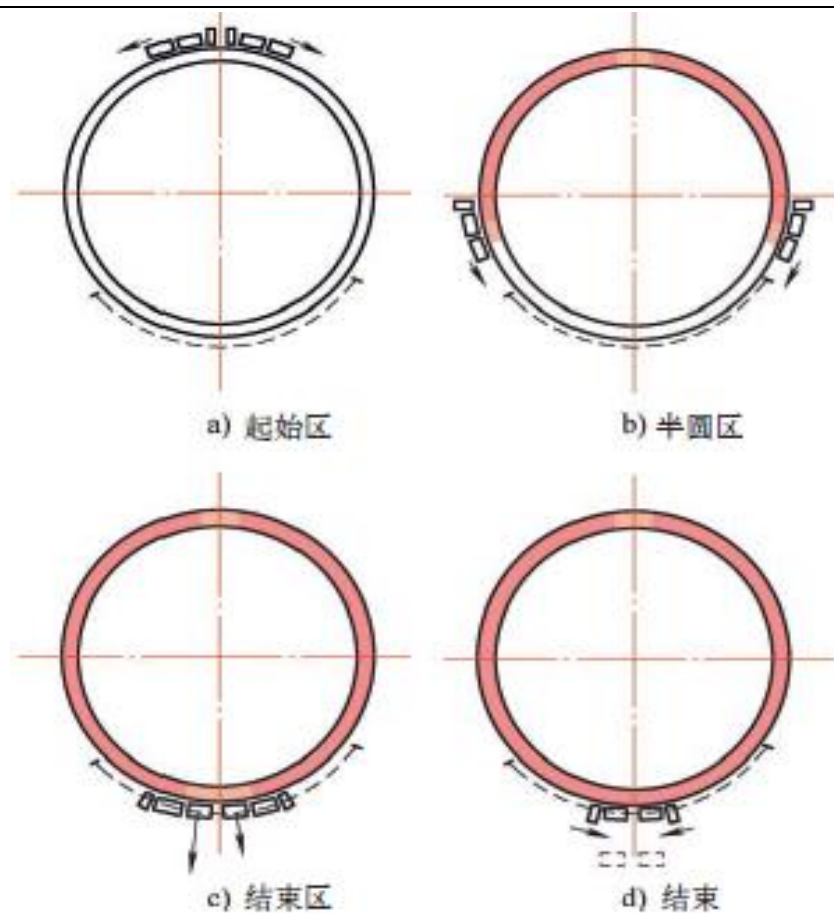
无软带感应淬火技术可满足轴承感应淬火消除软带的工艺要求。与传统的炉内渗碳相比，无软带感应淬火速度更快、能耗更低，并已开发出工艺对中碳钢回转支承进行感应处理达到同样的效果。无软带工艺使用两个加热组件，每个加热组件配有两个感应器，分别称为预热感应器和加热感应器。每个感应器都有一个独立的电源，可以设置为加热工艺所需的功率输出。这两个加热组件能够绕着轴承辊道移动，每个组件覆盖半个轴承圆环。

采用无损检测方法对感应淬火处理后的材料特性进行验证，机械特性和冶金分析表明，该工艺使加热和淬火具有很好的一致性，淬火处理后，辊道具有均匀的淬硬层深度和沿辊道圆周方向的表面硬度。在关键的起始区和结束区，淬硬层深度和表面硬度与稳定扫描区的结果一致。

公司借助无软带感应淬火技术弯道超车，已形成差异化竞争优势。在工艺与设备上，公司在国内较早使用无软带淬火技术，并引进了意大利萨伊全数控淬火机床，是国内最早拥有数控无软带中频淬火设备的企业。同时公司不断攻关，掌握了无软带淬火技术，生产的无软带回转支承滚道不存在薄弱环节，可提高回转支承的承载能力和可靠性，提高回转支承的使用寿命，满足高速重载的使用场合。无软带淬火机床交货期较长，还有至少数月的调试期，公司在设备和工艺磨合上具备一定的先

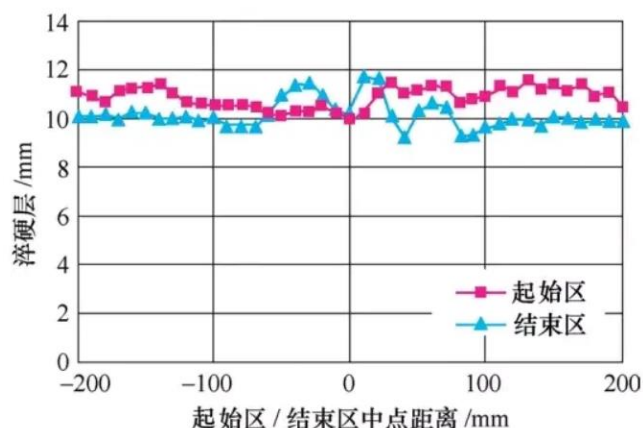
发优势。

图26: 无软带感应淬火加热过程感应器位置



数据来源:《大型中碳钢回转支承的无软带感应淬火》(L.Scarpellini, etc., 金属加工, 2020年5月), 广发证券发展研究中心

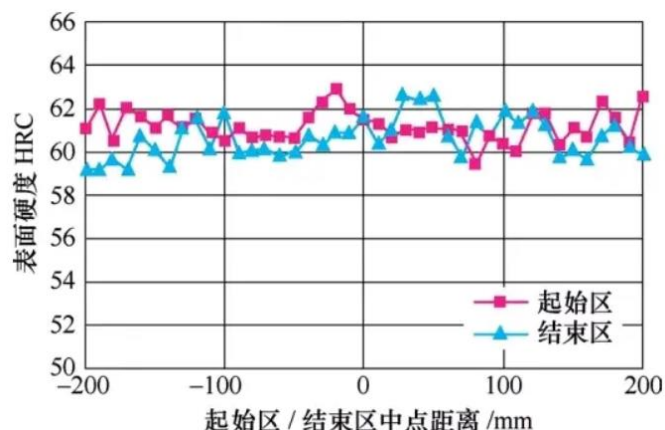
图27：无软带感应淬火技术起始区和结束区的淬硬层深度



数据来源：《大型中碳钢回转支承的无软带感应淬火》

（L.Scarpellini, etc., 金属加工, 2020 年 5 月），广发证券发展研究中心

图28：无软带感应淬火技术起始区和结束区的淬硬层表面硬度

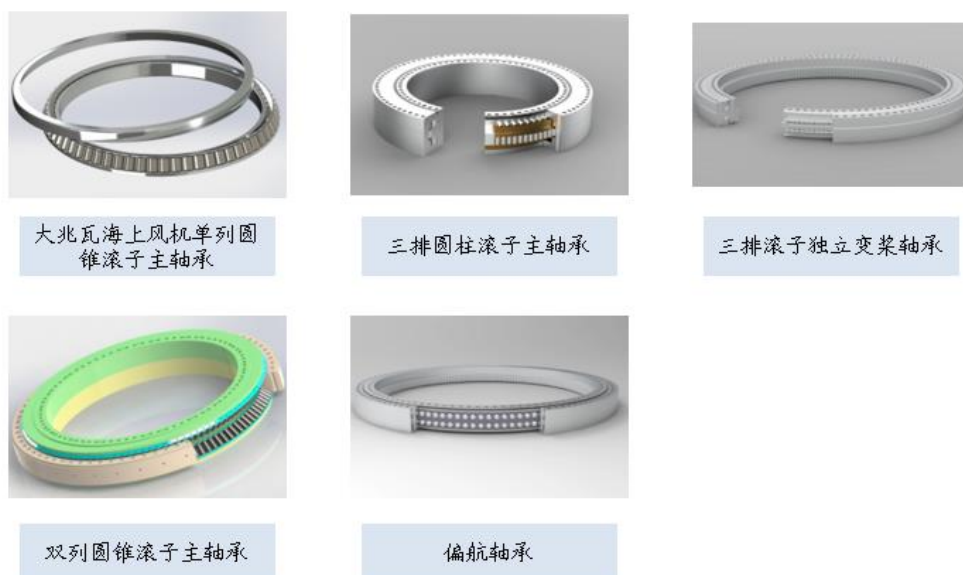


数据来源：《大型中碳钢回转支承的无软带感应淬火》

（L.Scarpellini, etc., 金属加工, 2020 年 5 月），广发证券发展研究中心

公司风电轴承产品突破中，有望逐步放量。公司可以为客户批量供应风力发电机偏航变桨轴承、三排滚子独立变桨轴承、三排圆柱滚子主轴承、圆锥滚子主轴承等风电轴承，轴承产品应用于1.5MW、2MW、3.XMW、4.XMW-8MW等风机。目前，大MW的双列圆锥主轴承、单列圆锥主轴承、三排圆柱主轴承已经开始验证，考虑到风电轴承产品较长的客户认证周期，公司在验证时间上的领先优势有望保持，未来率先放量。

图29：公司风电轴承已有产品

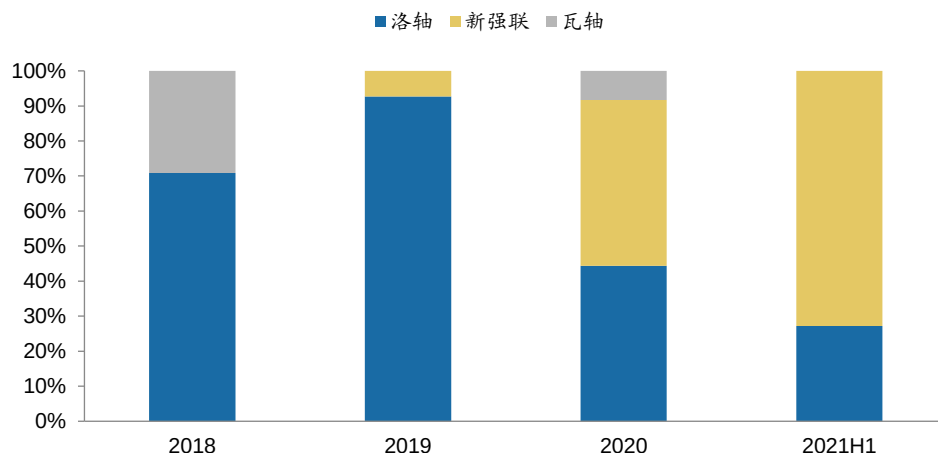


数据来源：新强联官网，广发证券发展研究中心

公司竞争力持续获得客户认可。公司已经与明阳智能、湘电风能、东方电气、远景能源、三一重能等形成了稳定的合作关系。以三一重能为例，新强联2019年首次进

入其供应体系，当年在其风电回转支承采购金额中占比只有7.27%，至2021H1，这一比例已上升至72.83%，一方面可以反应新强联产品正在获得更多认可，另一方面也可以体现产品要获得客户认可需要一个较长的周期。

图30：三一重能风电回转支承主要供应商采购占比



数据来源：三一重能发行人及保荐机构回复意见，广发证券发展研究中心

新强联在风电主轴轴承国产替代中扮演重要角色。公司是国内少数可以向头部风电整机厂商批量供应风电主轴轴承的厂商之一，凭借多年的研发积累和技术优势，攻克了2-3MW直驱式风力发电机三排滚子主轴轴承的关键技术，掌握了国际先进的无软带淬火工艺，风电主轴轴承已向湘电风能、明阳智能和东方电气等客户供应，获得了下游整机客户的认可。同时，瓦轴、洛轴、大冶轴等国产轴承厂在风电主轴轴承研发上不断发力，其中洛轴于21年10月份研制成功7MW级海上风电主轴轴承。由于轴承产品验证周期很长，从目前的局面来看，新强联等作为极少数可以实现主轴轴承尤其是大MW主轴轴承量产的企业，在竞争中有望保持领先。

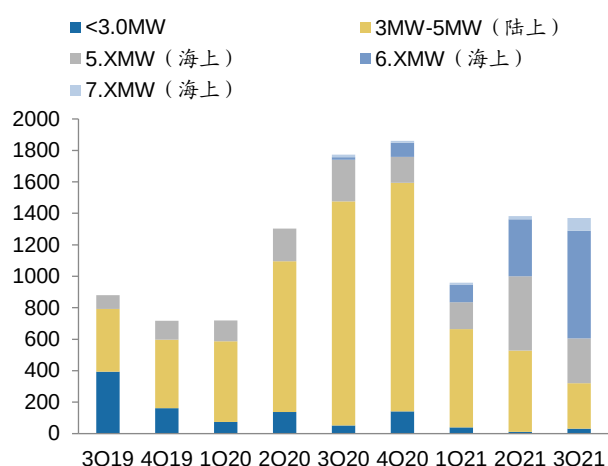
表8：国内主要轴承企业风电产品研发进展

公司	轴承进展
新强联	3-4MW 风电主轴轴承产品已实现销售，5.5MW 产品研发成功，处于样机交付和试验阶段
瓦轴	研发了 2.0MW、2.5MW、3.0MW、3.4MW 及更大兆瓦级风电主轴轴承 27 种
洛轴	2014 年，1.5-3.6MW 全系列配套轴承先后通过鉴衡认证；2019 年，为客户提供的 7.0、8.0MW 配套风电轴承研发成功
京冶轴承	研发出双列圆锥滚子主轴轴承，可用于 2.5-10MW 风电机组，其主轴支撑方式为“一点支撑”
大冶轴	为山东中车风电配套研制 2.5MW、3.6MW、4.0MW 风电主轴轴承，并已实现批量交付
天马轴承	2021 年 10 月，研制的国内首台 8MW 海上风电主轴轴承正式下线

数据来源：北京风能大会，各公司年报，国家能源局，广发证券发展研究中心

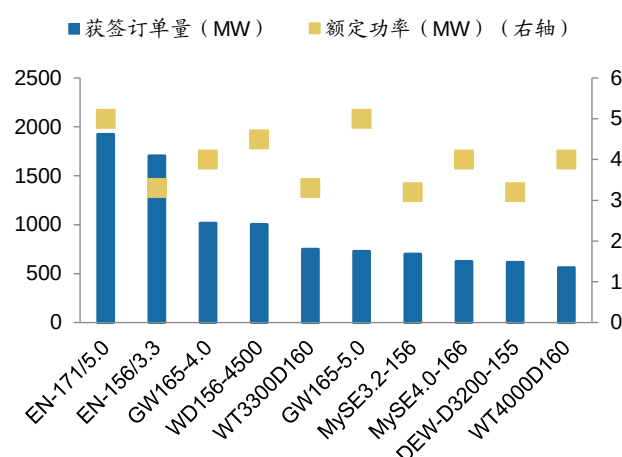
“大型化”与降本趋势下，公司在大MW轴承上的领先将明显受益。根据明阳智能21Q3的业绩展示材料，21年5MW以上的机型占比明显上升；根据风电头条的统计，21年上半年的中标主流机型已经到了4MW区间，预示着22年的装机主流机型将向4-5MW演变，而公司在大MW主轴轴承上的领先将在“大型化”的进程中获取更多市场份额。前文提及中标价格的大幅下降，对整机厂的成本管控能力提出更高的要求，而“国产化”会是降本的重要手段，新强联为代表的国产厂商将明显受益。

图31: 明阳智能销量结构 (MW)



数据来源: 明阳智能 21Q3 业绩展示材料, 广发证券发展研究中心

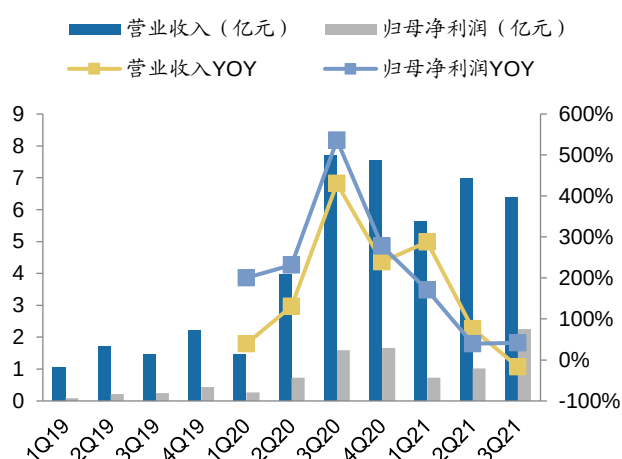
图32: 2021H1获签订单量TOP10陆上风机型号



数据来源: 风电头条, 伍德麦肯兹, 广发证券发展研究中心

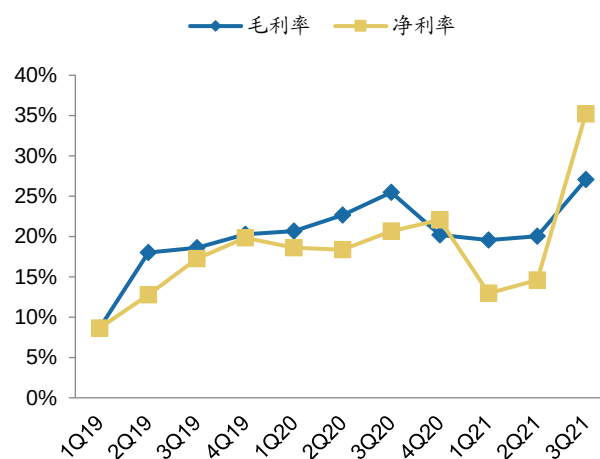
公司收入随着产能扩张阶梯式上升, 产能为限制公司收入增长的主要因素。从季度维度分析公司营业收入与归母净利润, 可以发现公司在2020年Q3迎来了收入与利润的双重爆发, 而根据公司关于非公开发行股票反馈意见的回复, 公司产能利用率一直居于高位, 2020年产能利用率已达到98.93%, 因此可以合理推测公司收入增长主要来自于产能的扩大, 而在钢业景气度较低的2021年, 单季度收入与20Q3、20Q4的高点较为接近, 显示公司受到行业的影响较小, 产能利用率维持高位; 公司不断上升的毛利率同样验证了公司产品的竞争力与稀缺性。

图33: 新强联分季营业收入与归母净利润



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图34: 新强联分季毛利率与净利率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

扩产加速, 新强联收入有望再上台阶。公司于2020年登陆创业板上市, 募集资金3.22亿元建设“2.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目”, IPO募投项目已于2020年投产和达产, 2020年回转支承及配套产品产能为6万吨, 但仍面临产能不足的制约; 21年6月, 公司再次通过非公开发行股票募集资金, 并拟将9.35亿元投资“3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目”, 通过本

次募投项目，公司年产风电轴承将增加6900套，其中主轴轴承1500个，偏航变桨轴承5400个，公司收入有望随着新建产能的释放上一个台阶。

表9：新强联风电轴承产量预计

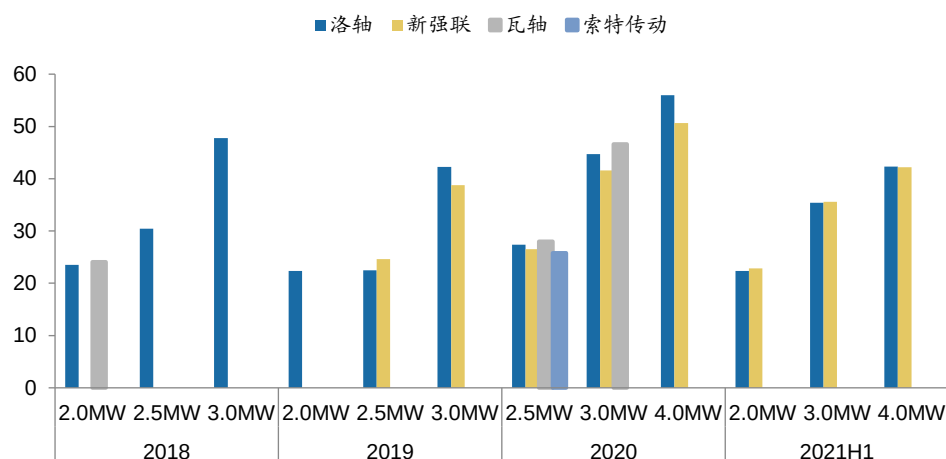
种类	型号	2020 年度总产量 (个)	其中：前次募投项目产量 (个)	本次募投项目预计产量 (个)	募投投产后预计产量 (个)
偏航变桨轴承	N<3MW	3,340	47	0	3,340
	3MW≤N<4MW	9,805	3,232	3,240	13,045
	4MW≤N<5MW	42	0	1,620	1,662
	5MW≤N<6MW	292	27	540	832
主轴轴承	N<3MW	253	0	0	253
	3MW≤N<4MW	1,007	662	1,200	2,207
	4MW≤N<6MW	0	0	300	300
总计		14,739	3,968	6,900	21,639

数据来源：新强联关于非公开发行股票反馈意见的回复，广发证券发展研究中心

沿产业链布局锻件，产品控制力增强，毛利率持续优化。公司于2011年成立子公司圣久锻件，为公司大型回转支承的生产提供了锻件原料保障，使回转支承的生产不再受到上游供需情况波动的影响；回转支承的许多性能与原材料锻件有很大的关系，公司自己生产锻件，能够通过供应商调整钢锭微量元素含量、锻件加工工艺使锻件产品拥有特定的性能，从而促进回转支承的研发。公司能够研发出风电主轴轴承的两个关键点全铜材整体保持架和套圈材料中增加镍元素提升性能，就是从锻件的生产环节开展的研发；打通了回转支承生产的整个产业链，使公司在回转支承生产外还能够获取上游锻件生产的利润，提高了公司整体的利润率水平。

以三一重能为例，根据公司发行人及保荐机构回复意见披露的风电回转支承采购均价，向新强联的采购均价大多数时间要低于洛轴、瓦轴等企业，如2020年三一重能从洛轴、新强联、瓦轴采购3.0MW风电回转支承的均价分别为44.72/41.6/46.59万元，锻件自产以及无软带淬火技术在一定程度上提高了新强联的成本管控能力，使得公司的报价更具优势，进而提高了公司的竞争力。

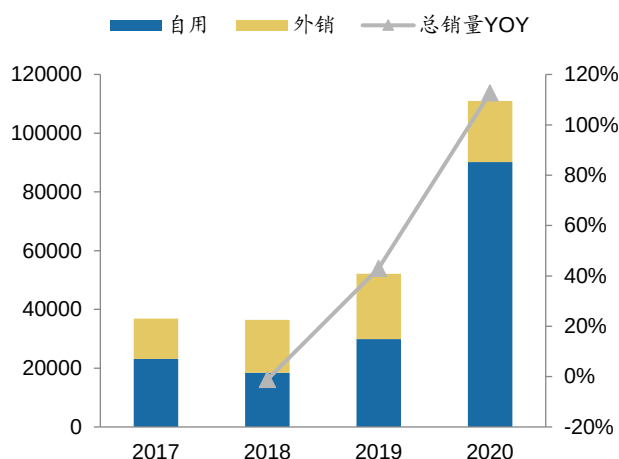
图35: 三一重能风电从主要轴承厂采购风电回转支承产品均价 (万元)



数据来源: 三一重能发行人及保荐机构回复意见, 广发证券发展研究中心

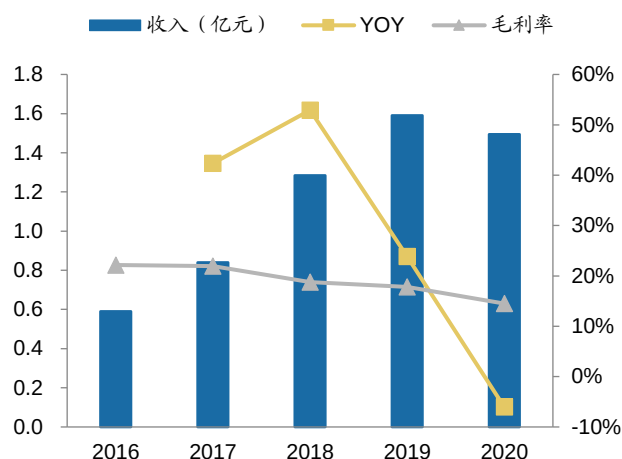
目前, 圣久锻件具有6万吨的年产能, 除满足公司轴承生产需要外, 通过对外出售还可为公司增加利润。2020年新强联锻件对外销售20807吨, 实现收入1.49亿元, 毛利率为14.50%。

图36: 新强联锻件销量 (吨)



数据来源: 新强联非公开发行股票募集说明书, 广发证券发展研究中心

图37: 新强联锻件产品收入与毛利率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

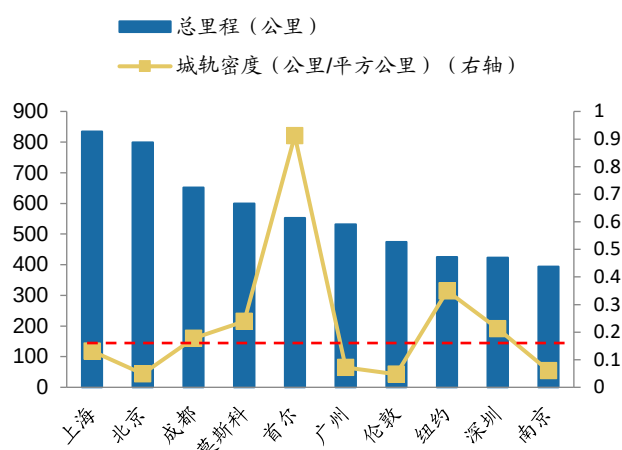
(二) 海工、盾构机轴承陆续取得突破, 平台型企业现雏形

盾构机是隧道掘进的核心设备, 被誉为工程机械之母, 也是高端装备制造业的标志性产品。盾构机目前广泛用于城市轨道交通建设, 地下综合管廊等城市地下空间, 铁路及公路隧道工程, 引水工程及军事隧道工程。公司首套盾构机主轴轴承于2009年实现销售, 应用于浙江三门核电站项目, 根据上海市基础工程有限公司出具的《产品使用证明》, 公司为其设计、制造的盾构机主轴轴承工作正常, 各项技术指标达到设计要求, 可替代进口产品。公司研制的外径8.8米的重载回转支承, 成功用于中国自制世界最大12,000吨起重船“振华30”号和上海三航局的2,400吨“三航风范”号风

电船上。目前，公司为中船华南船用机械厂制造的外径10.23米，重69吨的浮吊回转支承，已顺利完工。

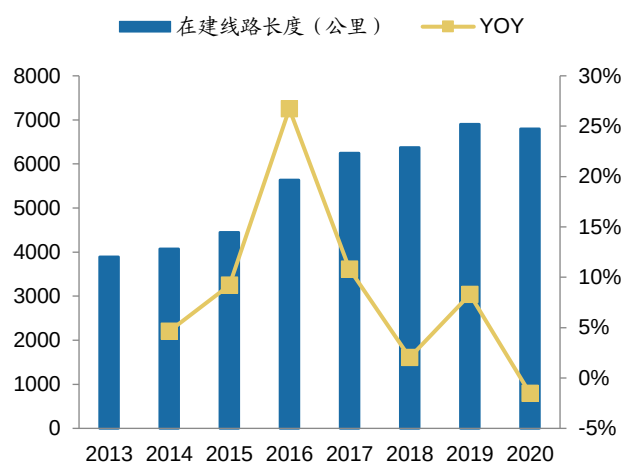
城轨交通是盾构机的重要下游，未来有望贡献增量。我国城轨交通里程绝对数处于世界前列，但密度仍低于首尔、纽约等国际化大都市。2020年上海、北京的城轨运营总里程分别位居全球第一、第二，其城轨密度分别为0.13和0.05公里/平方公里，低于首尔的0.91公里/平方公里和伦敦的0.35公里/平方公里，我国城轨交通建设仍有上升空间。从在建工程来看，我国城轨在建里程仍位于高位，2020年在建规模为6797.5公里，随着公司产能的上升，盾构机轴承有望贡献增量。

图38：2020年全球城轨交通运营里程TOP10城市



数据来源：《2020年世界城市轨道交通运营统计与分析综述》（韩宝明等，都市快轨交通，2021年2月），Wind，广发证券发展研究中心

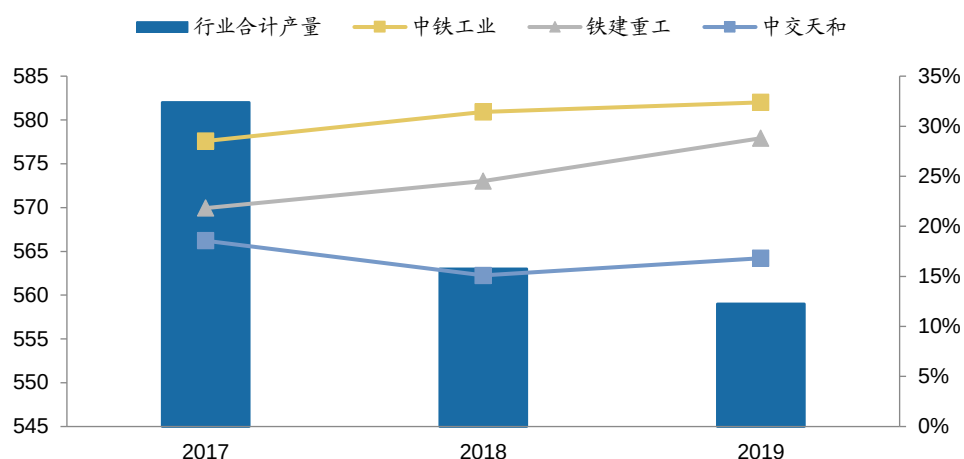
图39：我国城轨交通在建规模（公里）



数据来源：中国城市轨道交通协会，广发证券发展研究中心

公司盾构机客户优质，且有多年合作经验。公司盾构机主要客户为中铁工业、铁建重工和中交天和，三者均为盾构机行业龙头。2019年我国盾构机总产量为559台，其中中铁工业、铁建重工、中交天和的市占率分别为32.38%、28.80%、16.82%，三者市占率之和已达到78%。

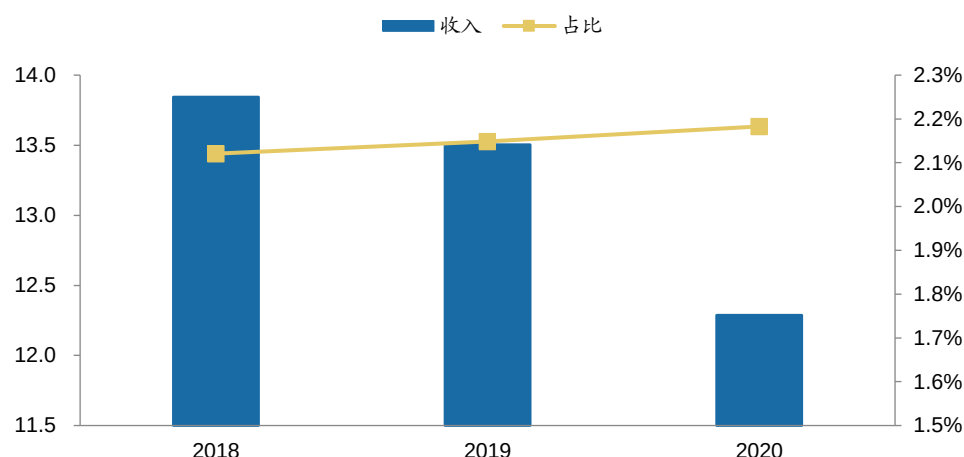
图40: 我国盾构机产量(台)及公司客户的市占率



数据来源: 铁建重工招股说明书, 广发证券发展研究中心

海工产品轴承方面, 公司处于行业前列。根据SKF年报, SKF海工产品轴承在总收入中占比超2%, 2019年SKF海工行业收入为13.5亿元, 海工轴承市场空间可观。目前, 公司与振华重工、中船华南、武船机械等知名企业保持良好合作, 公司研制的外径8.8米的重载回转支承, 成功用于中国自制世界最大12,000吨起重船“振华30”号和上海三航局的2,400吨“三航风范”号风电船上。目前, 公司为中船华南船用机械厂制造的外径10.23米, 重69吨的浮吊回转支承, 已顺利完工, 公司产品技术走在行业前列, 未来市场空间有望进一步扩展。

图41: SKF海工行业收入(亿元)及其在总收入中占比



数据来源: Bloomberg, 广发证券发展研究中心

高端轴承市场空间可观, 国产化持续推进。以工业机器人轴承为例, 欧洲、日本是工业机器人的主要供应商, ABB、库卡、发那科、安川电机四家企业占据了全球工业机器人市场的约50%, 而机器人减速器70%以上的市场份额都被日本纳博特斯克和哈默纳克垄断。受下游市场竞争格局影响, 我国工业机器人轴承发展一直落后于欧洲、日本。近年来, 随着国产工业机器人市场的崛起, 我国工业机器人市场规模不断扩大, 对高端机器人轴承需求同步增加。根据《论我国重大技术装备轴承的自主安全可控》(何加群)预计, 2025年全国工业机器人需求47万台, 需配套轴承

3100万套、价值28亿元，其中国产工业机器人20万台，需配套轴承1320万套、价值12亿元。

表10：我国部分高端轴承产品国产化进展及市场空间测算

产品	国产化进展	市场空间测算
民用航空发动机主轴轴承	基本具备了产品设计、研制开发、加工制造和试验各类航空配套轴承的能力	涡桨支线飞机配套轴承年需求约 30 万套，直升机配套轴承年需求量约 75 万套
高速动车组轴箱轴承	完全依赖进口	轴箱轴承年需求约 38400 套，每套国产轴承按 6000 元计算， 销售额约 2.304 亿元
数控机床轴承	高档数控机床的全部轴承及中档数控机床的大部分轴承仍依赖进口	每年国内机床轴承的市场规模为 4500 万套左右， 销售额约 60-100 亿元
工业机器人轴承	国产工业机器人将以较快速度发展，从而带动轴承需求	以 6 轴工业机器人为例，2025 年全国工业机器人需求约 47 万台，配套轴承 3100 万套，价值 28 亿元，其中国产工业机器人 20 万台，需配套轴承 1320 万套， 价值 12 亿元
高性能医疗器械轴承	洛轴研制的 CT 机主旋转轴承整体性能达到国际先进水平	2020 年全球 CT 机产销量为 11000 台，进口轴承单价约 3.5 万元，洛轴单价为 1.5 万元， 全球市场空间约 2 亿元

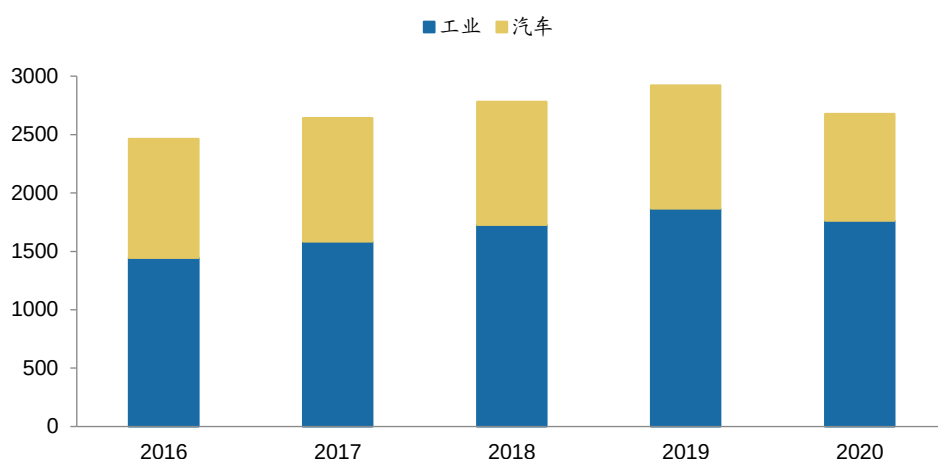
数据来源：《论我国重大技术装备轴承的自主安全可控》（何加群，轴承，2021 年 12 月），广发证券发展研究中心

（三）轴承：黄金赛道，长坡厚雪

轴承应用广泛，千亿工业轴承市场空间广阔。轴承主要可以分为工业轴承与汽车轴承两类，其中工业轴承可广泛应用于机械、建筑、铁路、海工、航天等诸多领域。根据SKF年报数据，2020年全球工业轴承市场约2500亿克朗，折算成人民币约1760.56亿元（按照2021年12月29日汇率中间价1.42折算，下同），汽车轴承市场约1300亿克朗，折算成人民币约915.49亿元。此外，由于工业轴承应用领域众多，SKF工业轴承产品涉及40多个下游行业，对企业全球营销网络、产品设计、生产能力要求都更高，因此市场集中度相对较低。

在收入体量上，我国企业与国外知名企业差距悬殊，未来发展潜力巨大。除风电领域外，国外轴承企业多沿产业链向更多领域扩展。2020年全球八大轴承厂中的SKF、舍弗勒、NTN、JTKET收入分别为562.91/991.28/417.55/909.37亿元，而我国代表企业新强联、洛轴同期收入只有20.64、42.16亿元，与国外巨头仍有较大差距。

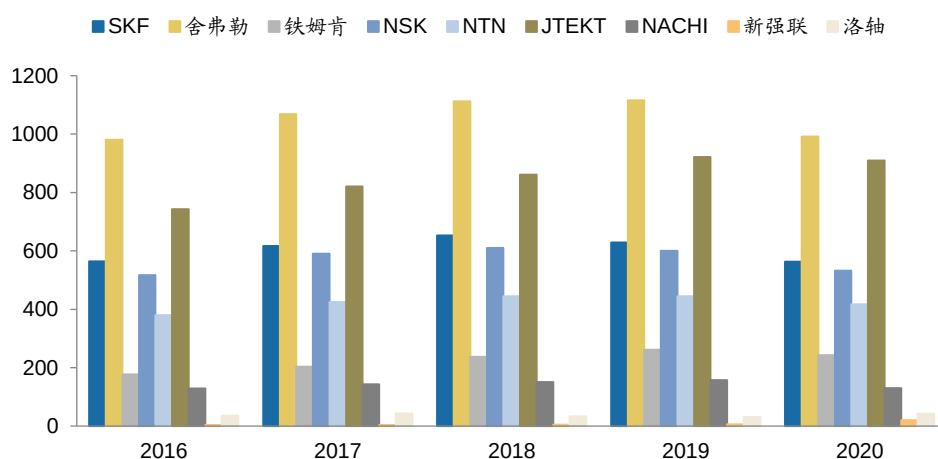
图42：全球工业轴承与汽车轴承市场空间（亿元）



数据来源：SKF 年报，Wind，广发证券发展研究中心

注：原单位为克朗，按 2021 年 12 月 29 日汇率 1.42 折算为人民币

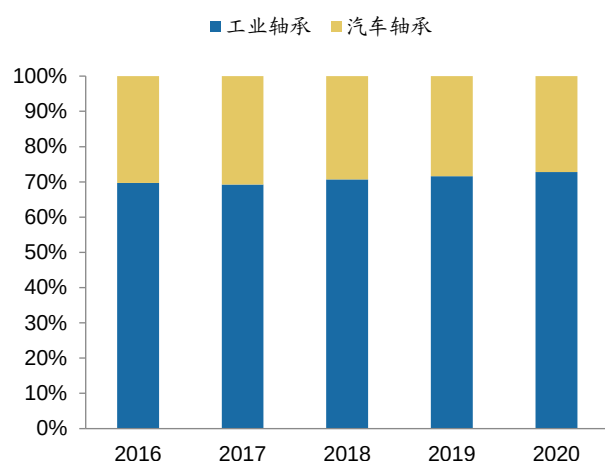
图43：国内外代表轴承企业收入对比（亿元）



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

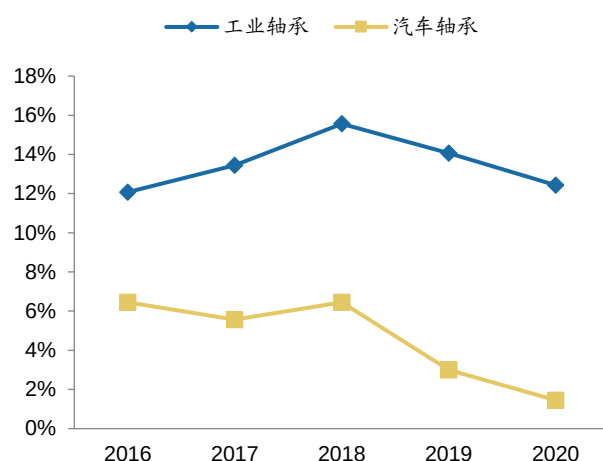
多行业、多区域布局造就千亿轴承龙头。以SKF为例，公司轴承产品可应用于数十个细分行业，其中工业轴承收入占比较高，2020年SKF工业轴承、汽车轴承收入分别为409.58和153.33亿元，在收入中分别占比72.76%和27.24%；工业轴承的利润率明显高于汽车轴承，以2020年为例，工业轴承利润率为12.44%，明显高于汽车轴承的1.45%；此外，SKF全球布局，来自亚太、欧洲、北美的收入构成了公司收入的绝大部分。

图44: SKF工业轴承、汽车轴承收入占比



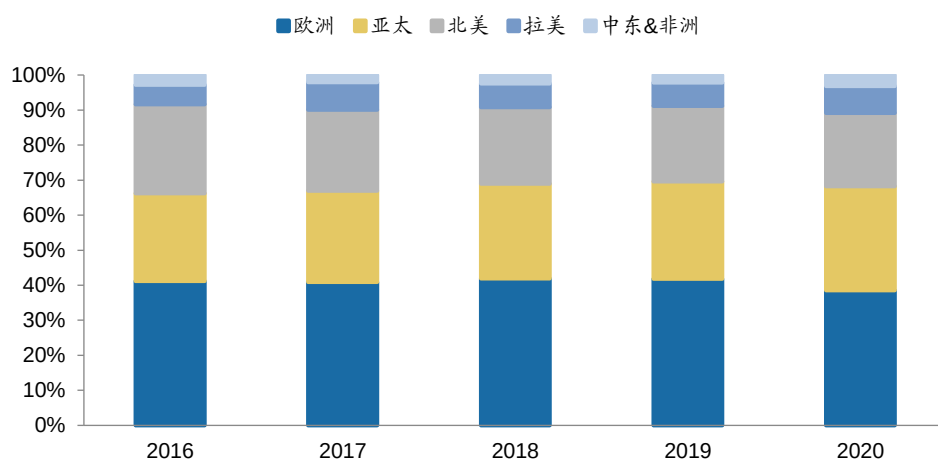
数据来源: Bloomberg, 广发证券发展研究中心

图45: SKF工业轴承、汽车轴承利润率



数据来源: Bloomberg, 广发证券发展研究中心

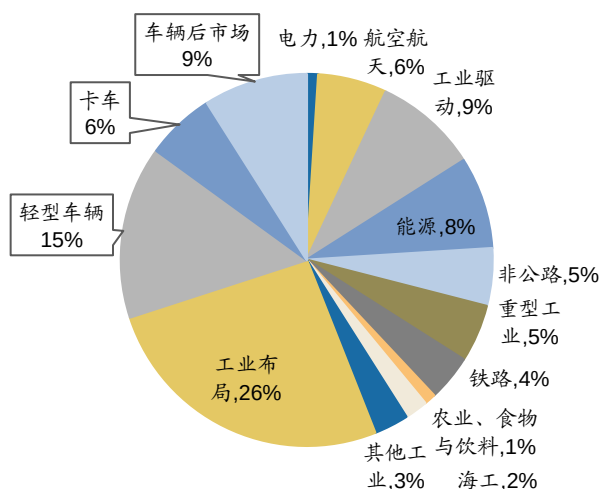
图46: SKF各地区收入占比



数据来源: Bloomberg, 广发证券发展研究中心

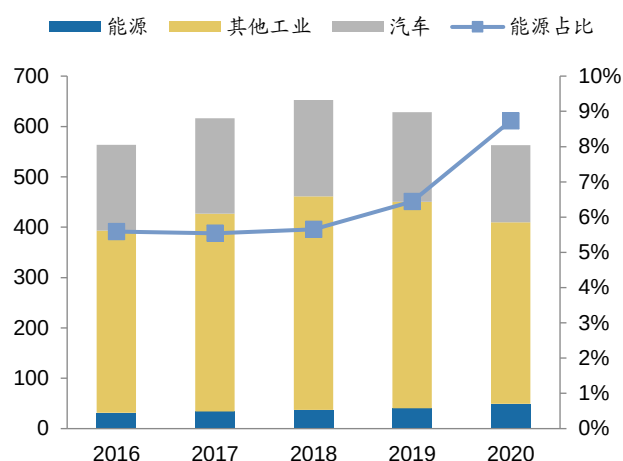
SKF多行业布局, 下游应用领域包括航空航天、农业机械、汽车和轻型卡车、工程机械、食品和饮料、机床、船舶、物料运输、冶金等, 且收入来源较为分散, 单行业占比最高的汽车和轻型卡车收入占比合计约20%, 其他均在10%以下; 风电轴承所在的能源行业收入占比不超过10%, 侧面印证风电轴承在整个轴承行业中的占比较低。

图47：2020年SKF收入结构



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

图48：SKF能源行业收入（亿元）及占比



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

图49：SKF业务领域



数据来源：SKF 官网，广发证券发展研究中心

SKF在风电行业同样布局深厚，主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承均有涉及，对新强联的未来发展具有参考意义。以主轴轴承为例，SKF提供了调心滚子轴承、圆锥滚子轴承（单列、双列）、圆环滚子轴承、圆柱滚子轴承等产品来供客户选择，满足不同机型、不同应用场景的选择；中期来看，新强联可在偏航变桨、主轴轴承上继续深化布局，同时可向齿轮箱轴承、发电机轴承进行合理延伸。

图50: SKF风电轴承产品



数据来源: SKF 官网, 广发证券发展研究中心

表11: SKF风电主轴轴承类型及特点

	调心滚子轴承	圆环滚子轴承	双列圆锥滚子轴承	圆柱滚子轴承	单列圆锥滚子轴承
图示					
特点	在典型的风力运行条件下提高性能; 提高稳健性和可靠性; 增加轴承寿命; 与现有安排的兼容性; 优化油脂润滑	适应不对中; 适应轴向位移; 使用寿命长: 特殊的滚子轮廓可防止滚子端部出现应力峰值; 自导辊将摩擦和摩擦热保持在低水平; 提高耐磨性; 低噪音; 轴承系统寿命长	高承载能力: 适用于重径向和轴向载荷; 以特定的轴向游隙或预载荷在两个方向上定位轴; 高刚度、低摩擦; 对数滚道轮廓优化延长寿命; 高表面光洁度提高运行可靠性	高承载能力; 高刚度; 适应轴向位移; 低摩擦; 对数滚子轮廓延长寿命; 高表面光洁度提高运行可靠性; 部件可分离可互换, 有助于安装拆卸及维护检查	低摩擦; 对数滚子轮廓延长寿命; 高表面光洁度提高运行可靠性; 滚子轮廓和尺寸一致; 刚性轴承应用; 温度峰值减低的磨合期; 部件可分离可互换

数据来源: SKF 官网, 广发证券发展研究中心

轴承行业具有较强的协同效应, 经验可在不同行业应用。根据适用范围, 轴承可分为通用轴承与专用轴承两类, 相比通用轴承, 专用轴承需要根据产品特性设计, 技术难度更高, 价值量也更高, 随着近年来制造业向高端发展, 专用轴承正成为更多企业的竞争焦点。在轴承的选择中, 通常需要根据使用环境、条件、寿命要求等条件来依次选择轴承大小、尺寸、内圈设计、精度、润滑、密封、安装方式等, 因此过往对不同温度、不同载荷等条件进行的设计可在新产品的设计中调用并进一步改进, 从而可提高新产品的研发效率。

通过研究SKF和NSK不同行业的产品设计, 行业之间有一定的相通性。根据SKF, 风电轴承与矿业机械轴承都要求轴承产品具有高稳定性, 并且维护成本越低越好,

在其风电调心滚子轴承和采矿业调心滚子轴承的设计中都选择了优化油脂润滑，从而降低维护成本。而在NSK齿轮箱、采矿和建筑的轴承设计中都选择了优化保持架设计，有利于保证了轴承的稳定运行。

表12: 国际轴承巨头改善轴承性能措施

公司	行业	需求特性	产品	性能提高途径
SKF	风电	环境恶劣；高稳定性	鸚鵡螺式组装	集成密封，降低污染风险
			调心滚子轴承	优化油脂润滑
			球面滚子轴承	升级后的钢增加了硬度，并保持提高了韧性
	海工	高可靠性；可维修性；长寿命	CARB 圆环滚子轴承	特殊的滚子轮廓可防止滚子端部出现应力峰值，提高使用寿命；自导辊将摩擦和摩擦热保持在低水平
NSK	采矿、矿物加工和水泥	环境恶劣；高稳定性；低维护成本	SKF 三栅栏解决方案、SKF Cooper 剖分式调心滚子轴承	带有密封件或其他采矿专用外壳；外壳腔润滑脂
	齿轮箱	低噪声；低振动；低发热；长寿命；低维护成本	调心滚子轴承	冲压保持架设计；使用带油槽和油孔的外圈
			圆柱滚子轴承	使用钢板冲压保持架和铜合金冲压保持架
	风电	高载荷；高可靠性	圆锥滚子轴承	改变滚子排列方式
	工业电机	长寿命；平稳安静运转	深沟球轴承	精密零件加工；润滑脂；开发轴承新材料
	泵和压缩机	低热量；寿命长；极端环境；噪音小；低振动	角接触球轴承、圆柱滚子轴承	采用具有优异耐化学性的聚苯硫醚(L-PPS)塑料保持架；滚子导向保持架设计
	采矿和建筑	重载荷与冲击载荷相结合；轻载高速旋转；重载低速旋转	圆柱滚子轴承	低噪音和卓越的保持架

数据来源：SKF 官网，NSK 官网，广发证券发展研究中心

轴承为可以产生大型公司的“长坡厚雪”型黄金赛道。轴承下游应用领域多种多样，且技术存在一定的相通性，全球市场规模2000亿以上，而我国的轴承厂商不管是从技术实力还是从收入规模上，和全球轴承龙头差距巨大。轴承作为制造业中不可缺少的关键一环，随着我国制造业的不断崛起，理应有若干家世界级的轴承龙头企业出现。

新强联在风电行业的国产化中处于领先地位，未来龙头地位有望继续强化，在风电行业内可以横向、纵向延伸，同时可以向风电行业以外的行业扩展，有望成为轴承领域的平台型企业。

四、盈利预测与投资建议

公司以大型回转支承产品和风力发电机偏航变桨轴承及主轴承产品研发、制造、销售为主，21年在风电装机量下降的大背景下，公司前三季度的收入、利润仍然维持了高速增长，公司的产品竞争力得到充分体现。对公司的具体预测如下：

（1）风电业务：基于公司前三季度的收入以及对未来装机的预期，给予风电业务2021至2023年38.2%/38.9%/31.6%的增速，基于前文的讨论，公司在大MW主轴轴承方面处于领先地位，将明显受益于风机的“大型化”进程，在风电业务中高毛利的主轴轴承占比将逐步上升，同时叠加公司的锻件产能释放，因此预计未来3年毛利率稳中有升，2021至2023年毛利率分别为28.95%/30.52%/32.84%。

（2）其他业务：包括了海工装备、盾构机产品、其他类产品、锻件等主营业务以及其他类业务等非主营业务。其中，给予海工装备、盾构机产品、其他轴承类产品、锻件以及其他类业务2021至2023年的增速分别为30.0%/25.0%/20.0%、0%/0%/0%、200%/100%/50%、40.0%/30.0%/20.0%、5%/10%/10%，那么其他业务（风电以外业务）2021至2023年的增速为39.1%/32.8%/22.9%，毛利率分别为23.94%/23.55%/22.88%。

表13：公司分业务收入和毛利预测

单位：百万元	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	457.13	643.10	2064.40	2854.25	3943.54	5151.42
YOY	23.36%	40.68%	221.01%	38.26%	38.16%	30.63%
营业成本	322.51	443.38	1435.89	2044.95	2771.35	3514.78
毛利率	29.4%	31.1%	30.4%	28.4%	29.7%	31.8%
净利润	56.98	99.83	424.72	562.95	817.57	1,159.22
YOY	39.45%	75.2%	325.4%	32.5%	45.2%	41.8%
净利率	12.46%	15.52%	20.57%	19.72%	20.73%	22.50%
风电业务						
营业收入	167.44	337.14	1,820.97	2,515.71	3,493.92	4,598.90
YOY	-3.0%	101.3%	440.1%	38.2%	38.9%	31.6%
营业成本	121.39	229.16	1,247.62	1,787.43	2,427.62	3,088.66
毛利	46.05	107.98	573.35	728.27	1,066.29	1,510.24
毛利率	27.50%	32.03%	31.49%	28.95%	30.52%	32.84%
占收入比重	36.6%	52.4%	88.2%	88.1%	88.6%	89.3%
其他业务						
营业收入	289.69	305.96	243.43	338.55	449.62	552.52
YOY	46.3%	5.6%	-20.4%	39.1%	32.8%	22.9%
营业成本	201.12	214.22	188.27	257.51	343.73	426.12
毛利	88.57	91.74	55.16	81.03	105.89	126.40
毛利率	30.57%	29.98%	22.66%	23.94%	23.55%	22.88%
占收入比重	63.4%	47.6%	11.8%	11.9%	11.4%	10.7%
其中：海工装备类产品						

营业收入	70.40	60.43	42.37	55.08	68.85	82.62
YOY	65.3%	-14.2%	-29.9%	30.0%	25.0%	20.0%
盾构机类产品						
营业收入	60.20	44.97	21.89	21.89	21.89	21.89
YOY	16.89%	-25.30%	-51.32%	0.00%	0.00%	0.00%
其他轴承类产品						
营业收入	17.16	26.71	10.86	32.57	65.13	97.70
YOY		55.65%	-59.36%	200.00%	100.00%	50.00%
锻件						
营业收入	128.41	159.05	149.41	209.17	271.93	326.31
YOY	52.91%	23.86%	-6.06%	40.00%	30.00%	20.00%
其他类业务						
营业收入	13.51	14.80	18.89	19.83	21.82	24.00
YOY	53.00%	9.55%	27.64%	5.00%	10.00%	10.00%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

风电主轴轴承为风电产业链中较好的国产化率还比较低的环节，技术壁垒高，竞争格局较好，而新强联作为国产主轴轴承的领先公司，有望受益于“大型化”与“国产化”进程，在风电零部件公司中，与公司同处于轴承赛道的优秀公司较少，因此我们选择了风电行业中的龙头公司恒润股份、中际联合，以及技术壁垒高、具备国产化替代逻辑的公司绿的谐波、恒立液压作为可比，具体如下：

（1）恒润股份：在大MW法兰上具备领先优势，是全球较少能制造7MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，并具备海上9MW风机法兰的生产能力，为国内塔筒法兰的龙头企业。

（2）中际联合：为全球风电领域的高空作业设备龙头，市占率维持在较高水平，盈利能力稳中有升，具备存量替代逻辑、产品升级逻辑以及出海逻辑。

（3）绿的谐波：为国内谐波减速器龙头，谐波减速器技术壁垒较高，为工业机器人、航空航天等行业所必须的零部件，公司率先实现了谐波减速器的突破，市占率稳步提升，随着募投产能的逐步释放，收入、利润有望高速增长。

（4）恒立液压：一家专业生产液压元件及液压系统的公司，公司从液压油缸制造商发展为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、高精密液压铸件的平台型公司，公司引领了液压元件的国产化进程，尤其是工程机械、盾构机等领域。

我们预计新强联2021-2023年EPS为2.90/4.22/5.98元/股，可比公司2022年PE均值为41.06x，参考可比公司的估值水平，考虑到公司所在的领域技术壁垒较高、市场规模较大、国产化率较低，在风电行业“贝塔”的技术上还有国产化率提高的“阿尔法”，将受益于风机的“大型化”进程，同时公司基于风电行业的积累，可以向风电以外的领域扩展，故我们给予22年50倍的PE估值，对应合理价值211.00元/股，给予“买入”评级。

表14：新强联可比公司PE估值情况（市值统计截止2021.12.31收盘）

公司名称	公司代码	业务类型	市值 (亿元)	归母净利润（百万元）			PE估值水平		
				2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
恒润股份	603985.SH	风电塔筒法兰等	181.16	463	468	629	14.53	38.71	28.80
中际联合	605305.SH	风电高空作业平台	105.92	185	257	358	-	41.21	29.59
绿的谐波	688017.SH	谐波减速器等	210.2	82	179	277	215.00	117.43	75.88
恒立液压	601100.SH	液压泵阀等	1,067.78	2,254	2955	3563	65.45	36.13	29.97
平均							98.33	58.37	41.06

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

注：以上盈利预测均来自广发证券。

五、风险提示

（一）原材料价格上涨的风险

2021年以来钢材等原材料价格出现不同程度的上涨,原材料在轴承成本中占比较高,若原材料价格上涨不能有效传递,可能对公司收入与盈利产生不利影响。

（二）新产品研发与验证进度不及预期的风险

风电轴承尤其是主轴轴承技术壁垒较高,且为风电机组的关键部件,要求高且验证周期长。公司虽然在风电大兆瓦主轴轴承上验证进度较为领先,但是验证进度和验证结果仍然有较大的不确定性,如果公司产品力不够,验证结果不及预期,将会对公司产生较大的不利影响。

（三）风电行业发展不达预期的风险

2020年我国陆上风电抢装潮结束,2021年海上风电抢装潮结束。在风电平价上网趋势下,风机招标价格不断下降,风力发电性价比不断上升,我们判断将从风力发电行业将从政策驱动转为内生增长,稳定性、持续性将进一步增强,但是仍然存在短期受到政策、原材料涨价、风电场审批慢于进度等影响,而导致装机不及预期的风险。

资产负债表						现金流量表					
单位: 百万元						单位: 百万元					
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	679	2,371	3,037	3,840	5,392	经营活动现金流	42	410	761	1,372	1,981
货币资金	99	965	400	841	2,122	净利润	100	425	563	818	1,159
应收及预付	419	826	1,158	1,435	1,658	折旧摊销	30	40	115	202	270
存货	126	350	448	531	578	营运资金变动	-104	-100	84	353	552
其他流动资产	36	230	1,031	1,033	1,034	其它	16	46	0	0	0
非流动资产	332	966	1,355	2,080	2,510	投资活动现金流	-77	-629	-1,299	-927	-700
长期股权投资	0	0	0	0	0	资本支出	-77	-479	-503	-927	-700
固定资产	211	482	826	1,514	1,908	投资变动	0	-150	-800	0	0
在建工程	6	93	102	103	104	其他	0	0	5	0	0
无形资产	25	62	99	135	170	筹资活动现金流	55	823	-28	-5	0
其他长期资产	91	328	328	328	328	银行借款	182	122	-111	-4	0
资产总计	1,012	3,337	4,392	5,920	7,902	股权融资	0	466	88	0	0
流动负债	345	1,148	1,552	2,262	3,085	其他	-127	236	-5	0	0
短期借款	155	115	4	0	0	现金净增加额	19	604	-565	441	1,282
应付及预收	144	940	1,401	2,050	2,793	期初现金余额	22	41	965	400	841
其他流动负债	46	93	147	212	292	期末现金余额	41	645	400	841	2,122
非流动负债	26	676	676	676	676						
长期借款	2	0	0	0	0						
应付债券	0	0	0	0	0						
其他非流动负债	25	676	676	676	676						
负债合计	372	1,824	2,228	2,938	3,761						
股本	80	106	194	194	194						
资本公积	214	630	630	630	630						
留存收益	332	762	1,325	2,143	3,302						
归属母公司股东权益	640	1,513	2,164	2,982	4,141						
少数股东权益	0	0	0	0	0						
负债和股东权益	1,012	3,337	4,392	5,920	7,902						

利润表						主要财务比率					
单位: 百万元											
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	643	2,064	2,854	3,944	5,151	成长能力					
营业成本	443	1,436	2,045	2,771	3,515	营业收入增长	40.7%	221.0%	38.3%	38.2%	30.6%
营业税金及附加	4	7	13	18	23	营业利润增长	75.6%	335.3%	30.1%	46.1%	42.6%
销售费用	21	10	9	11	13	归母净利润增长	75.2%	325.4%	32.5%	45.2%	41.8%
管理费用	11	23	39	51	64	获利能力					
研发费用	30	96	120	166	216	毛利率	31.1%	30.4%	28.4%	29.7%	31.8%
财务费用	22	24	-2	-6	-15	净利率	15.5%	20.6%	19.7%	20.7%	22.5%
资产减值损失	0	0	0	0	0	ROE	15.6%	28.1%	26.0%	27.4%	28.0%
公允价值变动收益	0	53	0	0	0	ROIC	12.7%	23.6%	25.5%	27.0%	27.5%
投资净收益	0	0	5	0	0	偿债能力					
营业利润	114	497	647	945	1,348	资产负债率	36.7%	54.6%	50.7%	49.6%	47.6%
营业外收支	1	-1	0	0	0	净负债比率	58.0%	120.5%	102.9%	98.5%	90.8%
利润总额	115	496	647	945	1,348	流动比率	1.97	2.07	1.96	1.70	1.75
所得税	15	71	84	128	189	速动比率	1.42	1.69	1.59	1.39	1.50
净利润	100	425	563	818	1,159	营运能力					
少数股东损益	0	0	0	0	0	总资产周转率	0.64	0.62	0.65	0.67	0.65
归属母公司净利润	100	425	563	818	1,159	应收账款周转率	2.04	5.15	5.21	6.08	7.30
EBITDA	150	496	760	1,141	1,603	存货周转率	5.11	5.89	6.37	7.42	8.92
EPS (元)	1.26	4.01	2.90	4.22	5.98	每股指标 (元)					
						每股收益	1.26	4.01	2.90	4.22	5.98
						每股经营现金流	1	4	4	7	10
						每股净资产	8.05	14.28	11.16	15.37	21.35
						估值比率					
						P/E	-	39.90	61.50	42.35	29.87
						P/B	-	11.20	16.00	11.61	8.36
						EV/EBITDA	-	32.50	45.10	29.63	20.29

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10% ~ +10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5% ~ +5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究

人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。